



Coleção
PROFNIT

Série
**PROSPECÇÃO
TECNOLÓGICA**

Volume III

Organizadores

Silvia Beatriz Beger Uchôa
Oliván da Silva Rabêlo



Coleção
PROFNIT

Série
**PROSPECÇÃO
TECNOLÓGICA**

Volume III

Organizadores

Silvia Beatriz Beger Uchôa
Olivan da Silva Rabêlo

Curitiba - Brasil - 2025



Organizadores

Silvia Beatriz Beger Uchôa
Olivan da Silva Rabêlo

Capa

Josiane Maria Poleski

Diagramação

Josiane Maria Poleski

Revisão Textual

Patrícia Regina Sobral Braga

Equipe Editora IFPR

Jociane França
Josiane Maria Poleski
Isabelle Vitoria da Silva Girardi
Nerhyssa Nandhara Cardoso
Sállua Regina Salles Gomes

Equipe Técnica Editorial IFPR

Ivani Ferreira
Everaldo dos Santos
Jociane França
Josiane Maria Poleski
Ednaene de Menezes
Evandra Campos Castro
Jeferson Abilio da Silveira
Jose Guterres Carminatti
Maria do Amparo Cardoso
Mônica Monte de Souza

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S485 Série prospecção tecnológica vol. 3
Silvia Beatriz Beger Uchôa; Olivan da Silva Rabêlo (orgs.) - Curitiba,
2025. (Coleção PROFNIT)

126 p. il. color.
ISBN: 978-85-54373-79-5

1. Tecnologias. 2. Indicadores tecnológicos. 3. Indicadores científicos.
4. Patentes. 5. Tecnologias verdes. I. Título.

CDD: 608

Elaborada pela bibliotecária Ednaene de Menezes CRB9/2125

Todos os direitos desta obra são reservados. Todos os conteúdos apresentados pelos autores em seus capítulos são de inteira responsabilidade dos mesmos.
O livro pode ser compartilhado desde que atribuídos os devidos créditos de autoria. Não é permitida nenhuma forma de alteração ou a sua utilização para fins comerciais.

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Adriano Willian da Silva Viana Pereira
Reitor

Dayane de Oliveira Gomes
Pró-Reitoria de Administração

Sheila Cristiana de Freitas
Pró-Reitoria de Ensino

Ivani Ferreira
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Gisley Lima de Menezes
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

José Barbosa Dias Junior
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Editora IFPR

Ivani Ferreira
Presidente da Editora IFPR

Everaldo dos Santos
Vice-Presidente da Editora IFPR

Jociane França
Coordenadora Editorial

Conselho Editorial Científico

Valter Roberto Schaffrath - Ciências Agrárias
Flávia Torres Presti - Ciências Biológicas
Vilmar Fernandes - Ciências Exatas e da Terra
Luiz Aparecido Alves de Souza - Ciências Humanas
Jackeline Tiemi Guinoza Siraichi - Ciências da Saúde
Edilson Pereira Brito - Ciências Sociais Aplicadas
Ricardo Breganon - Engenharias
Joyce Luciane Correia Muzi - Linguística, Letras e Artes
Rebeca Cordeiro Justino Silva - Multidisciplinar

Editora Filiada



EDITORA IFPR
Rua Emilio Bertolini, 54 – Cajuru – 82920-230 – Curitiba/PR
editora@ifpr.edu.br | editora.ifpr.edu.br

FORTEC
Coordenação

Pró-reitor do PROFNIT junto a CAPES
Josealdo Tonholo

MEC – Ministério da Educação
Camilo Sobreira de Santana

Comissão Acadêmica Nacional (CAN)

Coordenadora Acadêmica Nacional - Presidente
Tatiane Luciano Balliano

Vice Coordenador Acadêmico Nacional
Eduardo Meireles

FORTEC
Tatiane Luciano Balliano

Representantes do corpo docente
Eduardo Meireles (Titular)
Luciane Cleonice Durante (Titular)
Claudio Vinícius Silva Farias (Suplente)

Coordenador da Comissão Acadêmica Institucional (CAI) da Sede
Tatiane Luciano Balliano (Titular)
Karol Fireman de Farias (Suplente)

Presidentes das coordenações técnicas nacionais

Comissão da Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI)
Daniel Santiago Chaves Ribeiro
Marcio Rodrigues Miranda
Edison Silva Pires

Comissão da Disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT)
Anderson Gheller Froehlich
Tatiane Luciano Balliano

Comissão da Disciplina Prospecção Tecnológica (PROSP)
Olivan Rabêlo
Sílvia Beatriz Beger Uchôa

Comissão da Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico Tecnológica e Inovação (MET)
Andrea Viviana Waichman
Genildo Cavalcante Ferreira Júnior
Rafael Lima Medeiros

Comissão da Disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL)

Eduardo Meireles
Andrea Viviana Waichman
Sueli Sampaio Damin Custódio
Sílvia Angélica D. de Carvalho

Comissão de Acompanhamento Acadêmico (CAA) e da Disciplina Seminário de Projeto de Mestrado (SEM)

Eduardo Meireles (Presidente da CAA)

CTA-CAA

Tecia Carvalho (Presidente do CTA – CAA)

CTB-CAA

Silvio Claudio da Costa (Presidente)

CTC-CAA

Allynson Takeriro Fujita (Presidente do CTC – CAA)

CTD-CAA

Andrea Viviana Waichman (Presidente do CTD – CAA)

Comissão Técnica Nacional de Editoração e Publicações (C.Ed.)

Núbia Moura Ribeiro (Titular)
Ana M. T. Mata (Titular)
Cristina M. Quintella (Titular)
Glória Maria Marinho Silva (Titular)
Gesil Sampaio Amarante Segundo (Titular)
Maria Hosana Conceição (Titular)
Irineu Afonso Frey (Titular)
Josealdo Tonholo (Titular)
Manuel Mira Godinho (Titular)
Renata Angeli (Titular)
Samira Abdallah Hanna (Titular)
Sílvia Beatriz Beger Uchôa (Titular)
Tecia Vieira Carvalho (Titular)
Alexandre Guimarães Vasconcellos (Suplente)
Alexandre dos Santos (Suplente)
Araken Alves de Lima (Suplente)
Carlos Ricardo Maneck Malfatti (Suplente)
Eduardo Meireles (Suplente)
Edilson Pedro (Suplente)
Elias Ramos de Souza (Suplente)
Estevão Freire (Suplente)
Grace Ferreira Ghesti (Suplente)
Maria das Graças Ferraz Bezerra (Suplente)
Paulo Jose Lima Juiz (Suplente)
Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento (Suplente)
Rita de Cássia Pinheiro Machado (Suplente)
Ricardo Carvalho Rodrigues (Suplente)
Silvio Claudio da Costa (Suplente)
Tatiane Balliano (Suplente)
Ticiano Gomes do Nascimento (Suplente)
Wagna Piler Carvalho dos Santos (Suplente)

Sede

Um dos pontos focais é escolhido como Sede.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi a Sede inicial de 2014 a 2016. A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) é a Sede desde 2016.

A Sede deve contribuir com a sua experiência de procedimentos e ações típicas, inserir o FORTEC nas rotinas usuais dos Programas de Pós-Graduação e nas ações de articulação e estímulo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, além de prover a infraestrutura básica para a Secretaria da Sede Acadêmica do PROFNIT.

SUMÁRIO

Prefácio	11
-----------------------	-----------

Apresentação	13
---------------------------	-----------

Capítulo 1

Indicadores Científicos e Tecnológicos: como transformar dados brutos de artigos, patentes, balança comercial, etc. em indicadores de vários níveis de maturidade tecnológica....	16
--	-----------

1 Introdução	18
2.1 Propriedades dos Indicadores.....	23
2.1.1 Alguns Indicadores de Gestão e suas Propriedades	27
2.2 Taxonomia dos Indicadores	30
3.1 Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso	38
3.2 Os 10 passos da Construção de Indicadores	39
3.3 Componentes Básicos de um Indicador	39
5.1 Indicadores de Resultado	42
5.1.1 Efetividade	42
5.1.2 Eficácia.....	43
5.1.3 Eficiência	44
5.2 Indicadores de Esforço.....	44
5.2.1 Execução	45
5.2.2 Excelência	45
5.2.3 Economicidade.....	46
5.3 Combinações de Indicadores de 6Es.....	50
5.4 Exemplos de Painéis de Controle dos Indicadores 6Es	50
6.1 Cuidados na Criação de Indicadores Compostos	55
7 Indicadores Tecnológicos Compostos	57

7.1 Concentração Tecnológica	57
7.2 Diversificação Tecnológica.....	58
7.3 Gini.....	61
7.4 Vantagem Tecnológica Relativa	65
7.5 Especialização Tecnológica	69
7.6 Diferença Tecnológica	72
7.7 Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR).....	74
7.8 Índice de Dependência Tecnológica	75
7.9 Índice de Difusão Tecnológica	77
7.10 Índice de Autossuficiência Tecnológica	80
8 Distribuições Estatísticas e Indicadores.....	82
9 Comunicação de Indicadores ao Público-alvo	86
9.1 Representação Visual: erros mais comuns.....	87
10 Bases de Métricas e Indicadores	88
11 Mão na Massa de “Faça os seus Indicadores”	90
Referências.....	93

Capítulo 2

Análise de Incentivos às Tecnologias Verdes no Sistema de Patentes Utilizando Indicadores de Valor 100

1 Introdução	101
2 Os Incentivos às Tecnologias Verdes Analisados.....	102
2.1 Programa de Patentes Verdes (PPV).....	103
2.2 A Classificação Y02.....	104

Sobre os Autores..... 123

Índice Remissivo..... 125

PREFÁCIO

A jornada da inovação é, por sua natureza, repleta de desafios e incertezas. Em um cenário global cada vez mais competitivo e dinâmico, a capacidade de antecipar o futuro não é mais um diferencial, mas uma condição essencial para a sobrevivência e o sucesso de qualquer iniciativa de base tecnológica. É nesse contexto que a prospecção tecnológica se revela uma ferramenta estratégica indispensável, atuando como um pilar que fundamenta o desenvolvimento de novos produtos e que deve ser incorporada de forma sistemática na rotina dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e polos de inovação.

A prospecção tecnológica funciona como um guia estratégico, iluminando o caminho para a tomada de decisões, revelando oportunidades ocultas em vastos bancos de dados de patentes e publicações científicas e, evitando que ideias promissoras se tornem obsoletas antes mesmo de nascerem.

Este novo volume de Prospecção Tecnológica, cuidadosamente organizado pelos professores Olivan Rabelo e Sílvia Beatriz Uchôa, aprofunda e expande os conceitos fundamentais apresentados na obra anterior. Os capítulos aqui reunidos oferecem ao leitor um arsenal de metodologias e ferramentas avançadas, essenciais para quem atua na fronteira do conhecimento. O livro aborda desde a crucial avaliação da maturidade de uma tecnologia, por meio dos níveis de TRL, até a construção de *Roadmaps* tecnológicos e o uso de ferramentas sofisticadas para a análise de dados patentários.

A publicação deste volume assume uma relevância ainda maior, considerando a capilaridade única do PROFNIT. Com pontos focais espalhados por todas as regiões do Brasil, o

PROFNIT forma mestres que se tornam agentes de transformação em seus ecossistemas locais, conectando conhecimento e inovação de maneira descentralizada e inclusiva. Dessa forma, a obra não se limita a ser uma referência teórica, ela se torna uma ferramenta de trabalho padronizada e acessível, destinada a fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro.

As ferramentas e metodologias detalhadas nesta obra são de aplicação direta e imediata nos ambientes de inovação. Nesses ecossistemas, sejam NITs, incubadoras ou parques tecnológicos, a prospecção atua como um farol, validando o potencial de novas tecnologias e alinhando o desenvolvimento científico com as demandas reais do mercado. É por meio de uma análise prospectiva diligente que esses ambientes podem, com maior assertividade, apoiar a jornada de uma tecnologia desde a bancada até a prateleira, otimizando recursos e maximizando as chances de sucesso. Para as *startups*, isso significa a chance de se posicionar na vanguarda, adotando tecnologias emergentes antes da concorrência e identificando soluções disruptivas capazes de transformar modelos de negócio ou até mesmo criar mercados inteiramente novos.

A leitura deste livro é, portanto, fundamental não apenas para estudantes e pesquisadores do PROFNIT, mas para todos os gestores de inovação, empreendedores e formuladores de políticas públicas que buscam transformar o conhecimento em riqueza e desenvolvimento para o Brasil. Que esta obra inspire e capacite nossos agentes de inovação a transformarem conhecimentos em impacto real.

Genildo Cavalcante Ferreira Junior
Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT
Instituto Federal do Acre (IFAC)
Docente de Prospecção Tecnológica

APRESENTAÇÃO

É com grande entusiasmo que apresentamos o Volume III da Série Prospecção Tecnológica (PROSP), integrante da Coleção PROFNIT. Esta publicação representa mais um avanço importante na missão de aprofundar e disseminar o conhecimento fundamental para a gestão e o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Em um cenário global marcado pela rápida evolução e crescente competitividade, a capacidade de medir, analisar e interpretar o progresso em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) tornou-se uma necessidade estratégica. Se o Volume II da série desvendou os conceitos essenciais de Maturidade Tecnológica (níveis de prontidão TRL), *Roadmaps* tecnológicos e Ferramentas para Análise de Dados em Prospecção Tecnológica — sobretudo em documentos de patente —, o Volume III dedica-se a aprofundar a discussão sobre os indicadores de inovação, explorando suas bases conceituais e suas aplicações práticas mais avançadas.

A utilização de indicadores científicos e tecnológicos é o eixo central desta obra, que os apresenta como ferramentas estratégicas indispensáveis para subsidiar decisões em diferentes esferas: na formulação de políticas públicas de CT&I que impulsionem o desenvolvimento nacional; na avaliação institucional para otimizar o desempenho de universidades e centros de pesquisa; e na gestão da inovação em empresas e Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), garantindo que esforços e investimentos se traduzam em resultados concretos e mensuráveis.

Um dos grandes diferenciais deste volume é sua abordagem didática e pragmática. O leitor é conduzido a construir seus próprios indicadores a partir de múltiplas fontes de dados — de artigos científicos a patentes, com análises aprofundadas sobre temas complexos como famílias de patentes e famílias triádicas, além da balança comercial — transformando dados brutos em inteligência estratégica para sua organização.

O livro percorre todo o ciclo de desenvolvimento dos indicadores: desde a definição de suas propriedades e taxonomias, incluindo validade, confiabilidade, simplicidade, representatividade, sensibilidade e economicidade, até as técnicas avançadas de visualização e validação, como a inovadora Matriz de Validação de Indicadores, que assegura a adequação e efetividade antes de sua plena implementação.

Além disso, a obra explora detalhadamente os indicadores de gestão dos 6Es — efetividade, eficácia, eficiência, execução, excelência e economicidade — que oferecem uma estrutura robusta para comparar etapas de processos e avaliar o desempenho organizacional, seja no nível macro governamental ou no micro ambiente empresarial.

Elaborado por uma equipe de especialistas reconhecidos, com sólida experiência acadêmica e prática, o volume prima pela qualidade técnica e pela clareza expositiva. Enriquecido com quadros explicativos, exemplos reais e exercícios instigantes, ele vai além do mero conteúdo informativo, preparando o leitor para enfrentar e superar os desafios da mensuração e avaliação no campo da inovação.

O PROFNIT – Volume III: Indicadores Científicos e Tecnológicos é uma leitura essencial para um público diversificado e estratégico: gestores públicos que desejam aprimorar a governança e gestão das políticas de CT&I; profissionais de Núcleos de Inovação Tecnológica que buscam otimizar processos de prospecção e transferência tecnológica; pesquisadores interessados em medir o impacto de suas

descobertas; formuladores de políticas e tomadores de decisão que necessitam de bases sólidas; e estudantes de pós-graduação que aspiram a se tornar líderes e especialistas na área.

Convidamos você a explorar as páginas deste volume, desvendar o potencial estratégico dos dados e compreender como os indicadores podem ser as mais poderosas ferramentas para a construção de um futuro mais inovador, sustentável e próspero.

Boa leitura e excelentes estudos!

Prof. Dr. Eduardo Meireles

CAPÍTULO 1

INDICADORES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS: COMO TRANSFORMAR DADOS BRUTOS DE ARTIGOS, PATENTES, BALANÇA COMERCIAL, ETC. EM INDICADORES DE VÁRIOS NÍVEIS DE MATURIDADE TECNOLÓGICA

Cristina M. Quintella

Edilson Araújo Pires

Cláudio Henrique Cerqueira Costa Basquerotto

Resumo

Este capítulo teve como objetivo apoiar o leitor na construção de seus próprios indicadores a partir de dados brutos de artigos, patentes, balanço comercial, etc. de acordo com o nível maturidade tecnológica de interesse. Inicialmente serão apresentados à base de métricas e de indicadores, seus tipos, propriedades, taxonomia e classificações. Em seguida, são apontadas a estratégia de criação de indicadores e a respectiva Matriz de Validação. Também são detalhados os indicadores 6E específicos para comparar etapas de um processo (efetividade, eficácia, eficiência, execução, excelência e economicidade) e suas combinações. Seguidamente aborda-se brevemente o conceito de indicadores compostos para aplicar a dados de patentes e são detalhados vários deles com exemplos concretos (concentração tecnológica, diversificação tecnológica, Gini, vantagem tecnológica relativa, especialização tecnológica, diferença tecnológica, taxa de crescimento anual composto, índice de dependência tecnológica, índice de difusão tecnológica e índice de autossuficiência tecnológica). Ainda são apresentadas algumas distribuições estatísticas de indicadores. Ao final do capítulo, está detalhado o modo como se deve comunicar os indicadores de acordo com o público-alvo e se fornece uma série de *links* de bases de acesso livre de indicadores e de métricas. Para encerrar, propõe-se ao leitor exercícios para que criem seus próprios indicadores.

Scientific and Technological Indicators: how to transform raw data from articles, patents, trade balance, etc. on indicators for various levels of technological readiness**Abstract**

This chapter aims to support the reader in building their own indicators from raw data from articles, patents, trade balance, etc. according to the level of technological maturity of interest. Initially, it presents the basis of metrics and indicators, their types, properties, taxonomy, and classifications. It then focuses on the strategy for creating indicators and the respective Validation Matrix. Details of specific 6E indicators to compare stages of a process (effectiveness, effectiveness, efficiency, execution, excellence, and economy) and their combinations. It then briefly discusses the concept of composite indicators to apply to patent data and details several of them with concrete examples (technological concentration, technological diversification, Gini, relative technological advantage, technological specialization, technological difference, compound annual growth rate, technology dependence index, technology diffusion index and technological self-sufficiency index). Shows some statistical distributions of indicators. At the end, it focuses on how indicators should be communicated according to the target audience, it provides a series of links to free access databases of indicators and metrics. Finally, it proposes exercises for the reader to create their own indicators.

1 Introdução

Tudo na vida depende do ser humano receber uma informação externa e processá-la para interpretá-la e ajustá-la a seus propósitos maiores.

Sem que se tenha consciência disso, rotineiramente são criadas métricas (que hora o ônibus passou? Quantos ônibus passaram? Quantas pessoas estavam no ônibus de hoje ou em um jogo de futebol masculino do Flamengo? Qual a capacidade máxima de pessoas? Qual o tempo que demorou para o cuscuz ficar pronto e se ele ficou molinho ou muito duro, etc.?). A partir dessas métricas, são realizadas relações entre elas, muitas vezes com cálculos matemáticos. Por exemplo:

a) Usamos duas métricas (hora que o ônibus passou hoje e hora em que costuma passar), fazemos uma operação matemática (subtraímos uma da outra) e criamos um indicador para saber se está atrasado ou adiantado (diferença entre dois tempos).

b) Usamos três métricas (capacidade de pessoas no ônibus, número de pessoas hoje e número de pessoas no dia de jogo), fazemos operações matemáticas (dividimos o número de pessoas que estavam no ônibus de hoje pela sua capacidade e o número de pessoas do dia do jogo pela capacidade do ônibus), gerando percentuais, e depois ainda dividimos esses percentuais um pelo outro, criando um indicador (concluindo que no dia de jogo há três vezes mais pessoas no ônibus).

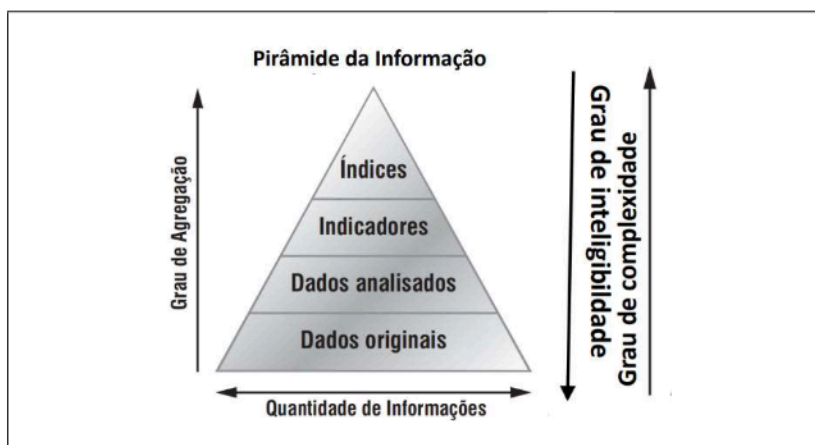
É a partir dos indicadores que se pode tomar decisões estratégicas nos mais diferentes níveis (a empresa pode colocar três vezes mais ônibus, você pode optar por ir de metrô no dia do jogo etc.).

As MÉTRICAS são medidas brutas, ou seja, são os *dados originais* e, em alguns casos, são *dados analisados* para se ter a certeza de que estão corretos (verificar se o horário do

ônibus está correto ou se é o relógio de quem mediu que estava atrasado, por exemplo). Já INDICADORES são medidas calculadas a partir das métricas e permitem uma visão mais ampla e direcionada. Os ÍNDICES são vários indicadores e são combinados em fórmulas matemáticas (por exemplo Índice BOVESPA).

A Figura 1 mostra uma pirâmide de informação na qual se evidencia que quanto mais operações matemáticas se faz a partir das métricas, maior o grau de agregação e o grau de complexidade e, conseqüentemente, menos inteligíveis ficam os indicadores e os índices.

Figura 1 – Pirâmide da Informação



Fonte: Sousa (2013, p. 67-68)

Os indicadores científicos avaliam as etapas de maturidade tecnológica inicial, de TRL1 a TRL3 (Quintella *et al.*, 2019a; 2019b). São usualmente bem conhecidos da comunidade acadêmica, sendo, por exemplo:

- a) fator de impacto de autores;
- b) Qualis das publicações;

- c) índices de produtividade dos autores;
- d) colaborações entre instituições;
- e) colaborações entre inventores;
- f) percentual de publicações científicas de um país; e
- g) produção anual acumulada de artigos por uma organização.

Já os indicadores tecnológicos avaliam a faixa de maturidade tecnológica entre TRL4 e TRL8 (Quintella *et al.*, 2019a; 2019b), por exemplo:

- a) número médio de membros de famílias de patentes;
- b) percentual de patentes concedidas;
- c) intensidade de cotitularidades entre empresas inventoras de famílias de patentes;
- d) número anual acumulado de famílias de patentes;
- e) percentual de famílias patentes com primeira prioridade por país;
- f) percentual de patentes publicadas por país; e
- g) percentual de patentes licenciadas do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

Os indicadores sociais e econômicos são focados no uso das tecnologias e das facilidades que o planeta Terra nos oferece, pela sociedade e nas avaliações das condições de vida, por exemplo, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), são estes os indicadores:

- a) crescimentos anuais de censo demográfico;
- b) taxa de alfabetização;
- c) taxa de mortalidade;
- d) Produto Interno Bruto (PIB);
- e) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); e
- f) percentual de aumento da produção agrícola anual de um país.

Os indicadores têm essencialmente duas funções: descrever a realidade ou avaliar a relevância e/ou os impactos sobre a realidade de determinada ação. Por exemplo, a Figura 2 mostra um exemplo de Gestão de Políticas Públicas: o Plano Brasil sem Miséria. Inicialmente, há uma descrição da realidade, o problema da baixa renda domiciliar com o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria, seguido de diagnóstico e planejamento da estratégia para resolver o tal problema. Na sequência, são determinados a execução das ações e o seu monitoramento. Passa-se então pela etapa de avaliação que considera a estratégia e gera os consequentes ajustes nas ações. Esse é um círculo virtuoso que se retroalimenta, se aproximando cada vez mais do seu objetivo: Brasil sem Miséria.

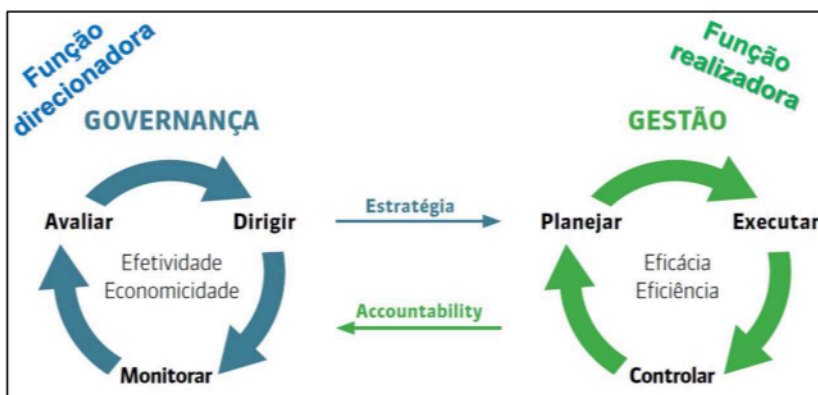
Figura 2 – Pirâmide da Informação



Fonte: Souza (2013)

Outro aspecto de uso dos indicadores é a diferença entre a governança e a gestão (TCU, 2022). A Figura 3 mostra os círculos virtuosos respectivos. A governança tem função direcionadora e costuma utilizar indicadores de efetividade e de economicidade. Suas ações de avaliar, dirigir e monitorar se retroalimentam e geram a estratégia que é entregue à gestão. A gestão tem a função de realizar algo e, para tanto, utiliza os indicadores de eficácia e de eficiência. Seu círculo virtuoso de ações consiste em planejar, executar e controlar, se responsabilizando pelas ações e prestando contas (*accountability*) à governança. Esse sistema é utilizado pelas organizações, independentemente do setor da sociedade e do país e da região geográfica ou política.

Figura 3 – Ciclos virtuosos da governança e da gestão



Fonte: Adaptada de TCU (2022)

2 Tipos, Propriedades, Taxonomia e Classificação dos Indicadores

Existem diversos tipos, taxonomias e classificações de indicadores. Neste texto, serão utilizados os conceitos definidos

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação (MEC) do Brasil (INEP, 2022).

2.1 Propriedades dos Indicadores

As propriedades dos indicadores, de acordo com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) do Brasil, são: validade; confiabilidade; simplicidade/inteligibilidade; representatividade/cobertura; desagregabilidade; periodicidade/temporalidade; sensibilidade; mensurabilidade; economicidade; estabilidade/comparabilidade; e auditabilidade.

A VALIDADE consiste em representar, com a maior proximidade possível, a realidade que se deseja medir ou modificar. Para um indicador ser válido, tem que ser significativo no que está medindo e manter essa significância ao longo do tempo. Um exemplo é a desnutrição infantil e as respectivas possibilidades de indicadores: índice de massa corporal (alta validade), disponibilidade domiciliar de alimentos (média validade, pois não se pode saber se as crianças se alimentam mais ou menos que os adultos) e questionários de autopercepção da ocorrência da fome (baixa validade pois depende de opiniões subjetivas).

A CONFIABILIDADE depende da origem dos dados em fontes confiáveis, com metodologias reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação dos dados. Por exemplo, indicadores de violência na sociedade podem ser registros policiais (alta confiabilidade), mortalidade por causas violentas do Ministério da Saúde (alta confiabilidade), pesquisa com os indivíduos vitimados (média confiabilidade, depende de opiniões subjetivas) e notícias em jornais (baixa confiabilidade, pois não se sabe se, de fato, todos os incidentes foram relatados).

A SIMPLICIDADE, ou INTELIGIBILIDADE, está

intimamente ligada ao público-alvo e à sua capacidade de percepção do que o indicador significa na sua realidade. Deve ter fácil obtenção, construção, manutenção, comunicação e entendimento pelo público em geral, interno ou externo. Por exemplo, taxa de desemprego (alta inteligibilidade) *versus* taxa de precarização (baixa inteligibilidade), ou taxa de mortalidade infantil (alta inteligibilidade) *versus* Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (baixa inteligibilidade, ao combinar três indicadores diferentes). Em um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), tem-se o percentual de solicitações depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (alta inteligibilidade).

A REPRESENTATIVIDADE, ou COBERTURA, avalia a proximidade dos dados coletados com a realidade, requer não somente boa cobertura geográfica, territorial e populacional, mas também boa cobertura temática do aspecto investigado. Por exemplo, nas pesquisas demográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há o Censo demográfico (alta cobertura), a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) (média cobertura, pois depende de extrapolações que podem não demonstrar a realidade), a pesquisa mensal de empregos (baixa representatividade, pois depende de extrapolações e pode incluir informações subjetivas). Nos dados administrativos do Ministério do Trabalho, há o indicador Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) (alta cobertura, pois é um registro permanente de admissões e dispensa de empregados). Em um NIT, por exemplo, as entrevistas com inventores podem utilizar o indicador de percentual de entrevistas semanais (alta representatividade).

A DESAGREGABILIDADE classifica a possibilidade de o indicador poder ser dividido temporal e regionalmente por grupos sociais (por exemplo faixas etárias, sexo, estados e municípios e bairros, anos, meses, semanas). Essa propriedade está muito relacionada às necessidades de o indicador requerido

avaliar a realidade e os recortes específicos determinados nas unidades de análise, o que permite análises multivariadas de dados, identificando padrões sociais na realidade estudada. Por exemplo, o trabalho infantil desagregado em feminino e masculino. Outro exemplo é a separação de apropriações de propriedade industrial pelo NIT em unidades da organização, pesquisadores sêniores ou júniores, Classificação Internacional de Patentes (CIP), desenvolvimentos tecnológicos independentes em projeto conjunto com empresa e licenciados, entre outros.

A PERIODICIDADE, ou TEMPORALIDADE, avalia a periodicidade com que o indicador pode ser atualizado, sendo aspecto crucial na sua escolha para as atividades de monitoramento. De acordo com cada fenômeno que se pretende medir, o momento/*timing* da coleta é essencial para melhor captação do fenômeno. Por exemplo, o IBGE tem o censo demográfico decenal, a PNAD anual, mas também mensal e trimestral, e a Pesquisa Mensal de Empregos (PME). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem anualmente o Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (FORMICT) do Brasil. Já um Núcleo de Inovação Tecnológica deve ter, pelo menos, a periodicidade mensal para avaliar seus indicadores.

A SENSIBILIDADE considera a capacidade que um indicador possui de refletir tempestivamente sobre as mudanças decorrentes das intervenções realizadas. Por exemplo, em um NIT com demanda anual média de 10 solicitações de depósitos de patente, quando se avalia esse indicador diariamente, esta será uma sensibilidade acima do necessário, quando se avalia mensalmente, esta terá sensibilidade boa, mas se avaliar a cada dez anos, esta terá uma sensibilidade baixa.

A MENSURABILIDADE avalia a capacidade de alcance e de mensuração quando necessário, na sua versão mais

atual, com maior precisão possível e sem ambiguidade. Por exemplo, quando se avalia o peso de uma pessoa em uma balança calibrada e de mola, tem-se maior precisão do que em uma balança digital caseira.

A ECONOMICIDADE considera a obtenção a custos módicos dos dados que servem para o indicador, ou seja, deve ser favorável a relação entre os custos de obtenção dos dados e os benefícios advindos desse indicador. Retomando o exemplo de desnutrição infantil, tem-se o índice de massa corporal (alta economicidade, pois tem baixo custo solicitar o preenchimento pela sociedade de um formulário *on-line* com o seu peso), a disponibilidade domiciliar de alimentos (baixa economicidade, pois depende contratação de profissionais experientes e com maiores salários para visitar os domicílios e conseguir avaliar cada grupo de alimentos) e os questionários de autopercepção da ocorrência da fome (média economicidade, pois depende de preenchimentos de formulários pelos avaliadores que visitam as casas).

A ESTABILIDADE, ou COMPARABILIDADE, avalia a coleta histórica dos dados que permitam monitoramentos e comparações, ou seja quais séries históricas estáveis existem. Por exemplo, em um NIT, quando a gestão muda, é mantida a memória das métricas? Se sim, desde quando existem essas métricas? Quanto tempo para trás é possível ir para avaliar a evolução anual, semestral, etc.?

A AUDITABILIDADE requer estabelecimento de séries históricas estáveis que permitam monitoramentos e comparações. Requer também um grau alto de publicidade para o público-chave, de modo que, a qualquer tempo, se possa verificar os dados coletados e a consequente construção dos indicadores. Por exemplo, se um NIT tem um *site* na internet com todos os dados e indicadores calculados, esse *site* se manteve? Ou foi tirado do ar e impossibilitou a auditabilidade dos dados? As atas de reuniões que registram as métricas de um

NIT estão acessíveis independentemente da gestão da organização?

Finalmente, destaca-se que cada indicador criado deve ser classificado nessas propriedades e pode ser ótimo em algumas, bom em outras e inadequado em diversas, ou seja, é essencial achar um equilíbrio adequado antes de adotar o indicador. Esse assunto será aprofundado neste texto na seção Matriz de Validação de um Indicador.

2.1.1 Alguns Indicadores de Gestão e suas Propriedades

Os indicadores de gestão têm como principal objetivo auxiliar os gestores. Se possuem informações confiáveis, precisas e tempestivas, eles podem abdicar de decisões fundamentadas exclusivamente na intuição, tradição, “tino administrativo” ou opiniões pessoais. Os indicadores permitem integrar subjetividade e objetividade a partir de evidências empíricas, viabilizam comparações e avaliações consistentes e, principalmente, criam condições para esclarecer e fornecer suporte às decisões. A principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, um aspecto da realidade dada (situação social) ou construída (ação), de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado.

Na visão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2002 *apud* Magalhães, 2004), por exemplo, um bom indicador deve apresentar algumas propriedades e elementos, conforme pode-se observar no Quadro 1.

Quadro 1 – Componentes de indicadores de gestão

Propriedade	Elementos
Relevância para a formulação de políticas	Representatividade
	Simplicidade
	Sensibilidade a mudanças
	Possibilidade de comparações em nível internacional
	Escopo abrangente
	Disponibilidade de valores de referência
Adequação à análise	Fundamentação científica
	Base em padrões internacionais e consenso sobre a sua validade
	Aplicação em modelos econômicos, de previsão e em sistemas de informação
Mensurabilidade	Viabilidade em termos de tempo e recursos
	Documentação adequada
	Atualização periódica

Fonte: Magalhães (2004)

Considerando as abordagens de autores como Rua (2004), Jannuzzi (2005) e Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009), pode-se separar as propriedades dos indicadores em dois grupos distintos:

1. **Propriedades Essenciais:** são aquelas que qualquer indicador deve apresentar e sempre devem ser consideradas como critérios de escolha, independentemente da fase do ciclo de gestão em que se encontra a política sob análise (Planejamento, Execução, Avaliação etc.).

2. **Propriedades Complementares:** são também muito importantes, mas podem ser alvo de uma análise de *trade-off*, dependendo da avaliação particularizada da situação.

Além dessas propriedades, é importante que o processo de escolha de indicadores de gestão considere os seguintes aspectos:

a) **Publicidade:** os indicadores devem ser públicos, isto é, conhecidos e acessíveis a todos os níveis da instituição, bem

como à sociedade e aos demais entes da administração pública.

b) **Temporalidade:** a identificação dos indicadores de desempenho deve considerar algumas questões temporais: em primeiro lugar, o momento em que deve começar a medição; em segundo lugar, a disponibilidade de obtenção quando os diferentes resultados começarem a acontecer; e, por fim, a possibilidade de que, por meio dessas medidas, seja possível realizar um acompanhamento periódico do desempenho do Programa.

c) **Factibilidade:** os dados necessários para as medições se constituem em informações que fazem parte dos processos de gestão da instituição e, portanto, informações obtidas por meio de instrumentos de coleta, seja por amostra ou censo, estatísticas, aplicação de questionários, observação etc., dependendo do aspecto a ser medido. Uma proposta de elaboração de indicadores deverá permitir dispor de indicadores de medição factível, em momentos adequados e com uma periodicidade que equilibre as necessidades de informação com os recursos técnicos e financeiros.

Os indicadores de gestão precisam de uma denominação, que é a forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade, além de possuir uma fonte, ou seja, qual o órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a apuração do Indicador e de sua divulgação periódica. Outro atributo importante que deve ter é a unidade de medida, que é o padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador e, por fim, deve possuir um índice de referência, que apresenta a situação mais recente da política e sua respectiva data de apuração. O que consiste na aferição de um indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida.

Como visto anteriormente, o indicador permite identificar variações de forma antecipada para se tomar ações

preventivas ou corretivas de modo a garantir a sobrevivência de uma tecnologia ou da empresa. A partir dos indicadores de gestão, pode-se elaborar diversas políticas públicas. No entanto, se mal escolhidos ou elaborados, tais indicadores podem impactar negativamente em uma determinada gestão. Para isso, deve-se buscar maneiras eficientes para gerar as informações. Se o valor do indicador não for exato, pode-se levar a conclusões erradas. Outro fator negativo é se o indicador foi disponibilizado fora do tempo hábil para a tomada de decisão. Se demorar muito para diagnosticar um problema, leva-se mais tempo ainda para a elaboração de boas e novas políticas públicas.

Por fim, pode ser feito um levantamento de algumas metodologias para identificar indicadores de gestão. São elas: *Balanced Scorecard* (BSC), Bain & Company, Prisma de *Performance* (Ênfase em *Stakeholders*), Gespública – Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), *Hoshin Kanri*, *Total Quality Management* (TQM), *Rummler & Brache*, *Quantum* (Medidas de Tempo, Qualidade e Custo), Cadeia de Valor de Porter, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management*), Gestão Financeira e Cobit (Ênfase na Informação).

2.2 Taxonomia dos Indicadores

Os indicadores podem ser classificados de diversas formas e critérios, mas neste texto serão utilizadas as do INEP e do IBGE:

- 1) Natureza do Indicador (econômica, ambiental);
- 2) Área Temática;
- 3) Complexidade (analíticos, sintéticos, compostos ou complexos);
- 4) Objetividade (objetivos, subjetivos);
- 5) Gestão do Fluxo de Implementação de Programas

(insumo ou *input*, processo ou *throughput*, produto ou *output*, resultado ou *outcome*, impacto); e

6) Avaliação de Desempenho (economicidade, eficiência, eficácia, efetividade).

Os indicadores de NATUREZA ECONÔMICA são amplamente utilizados pela sociedade e refletem o comportamento da economia de uma organização. No setor governamental, os indicadores são muito utilizados na gestão das políticas fiscal, monetária, cambial, comércio exterior, desenvolvimento e outras. No setor privado, subsidiam decisões de planejamento estratégico, investimentos, contratações, concorrência, entrada ou saída de mercados, etc. Alguns exemplos, conforme apontado por Sousa (2013), são:

- a) IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo);
- b) IPP (Índice de Preços ao Produtor);
- c) IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo);
- d) INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);
- e) PAM (Pesquisa Agrícola Municipal);
- f) Censo Agropecuário;
- g) Extração Vegetal e Silvicultura;
- h) PIA Empresa e PIA Produto (Pesquisa Industrial Anual);
- i) Pesquisa Anual de Serviços;
- j) Pesquisa Anual de Comércio;
- k) Sistema de Contas Nacionais (Contas Nacionais, Regionais, etc.);
- l) Produto Interno Bruto dos Municípios; e
- m) Pesquisas de Inovação Tecnológica.

Os indicadores de NATUREZA SOCIAL são os que avaliam o nível de bem-estar geral e de qualidade de vida da população, principalmente em relação à saúde, à educação, ao trabalho, à renda, à segurança, à habitação, ao transporte, aos

aspectos demográficos e a outros (Sousa, 2013). Esses indicadores quantificam aspectos sociais (muitas vezes abstratos) ao monitorar aspectos sociais e suas respectivas mudanças e evoluções. Usualmente, eles servem, por exemplo, para formular políticas públicas no setor governamental, definir estratégias de empresas, revisar práticas organizacionais, entre outros.

De acordo com Sousa (2013), estes são alguns exemplos:

- a) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios;
- b) Pesquisa Mensal do Emprego;
- c) Censo Demográfico;
- d) Pesquisa de Orçamentos Familiares;
- e) Pesquisa de Informações Básicas Municipais;
- f) Pesquisa de Informações Básica Estaduais;
- g) Advento, desde outubro de 2011, da coleta do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares.

Os indicadores de NATUREZA AMBIENTAL avaliam o desenvolvimento sustentável, e hoje em dia são aspectos do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (UN, 2015). Segundo as Nações Unidas (UN, 2022), eles compreendem quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. No entanto, para as empresas, esses indicadores podem ter as dimensões financeira, processos internos, aprendizado e crescimento e clientes. Como destaca Sousa (2013), este são alguns exemplos:

- a) Preservação de Água Doce;
- b) Concentração de Material Particulado;
- c) Concentração de Dióxido de Nitrogênio;
- d) Percentual de Espécies da Fauna/Flora;
- e) Destinação Adequada de Pneus Inservíveis;
- f) Percentual de Alcance da Meta estabelecidas;
- g) Quantidade de Agrotóxico Comercializado.

A ÁREA TEMÁTICA dos indicadores é extremamente ampla e está ligada ao objetivo desse indicador e ao objeto que será avaliado e acompanhado. Ainda segundo Sousa (2013), seguem alguns exemplos:

a) Indicadores de assistência social (quantidade de famílias beneficiárias do Programa de Bolsa Família (PBF); quantidade de Centros de Referência de Assistência Social implantados).

b) Indicadores de saúde (leitos por mil habitantes; percentual de crianças nascidas com baixo peso).

c) Indicadores educacionais (taxa de analfabetismo; escolaridade média).

d) Indicadores de mercado de trabalho (taxa de desemprego; rendimento médio real do trabalho).

e) Indicadores demográficos (esperança de vida; taxa de migração; taxa de fecundidade).

f) Indicadores habitacionais (posse de bens duráveis; densidade de moradores por domicílio).

g) Indicadores de segurança pública (morte por homicídio; roubos à mão armada por cem mil habitantes).

h) Indicadores de infraestrutura urbana (taxa de cobertura da rede de abastecimento de água; percentual de domicílios com esgotamento sanitário).

i) Indicadores de renda e desigualdade (Percentual de pobres, Índice de Gini).

j) Indicadores de cultura (quantidade de filmes de longa-metragem do cinema nacional, quantidade de cinemas por cem mil habitantes).

k) Indicadores de previdência social (quantidade de aposentadorias, quantidade de pedidos de aposentadoria por invalidez).

A COMPLEXIDADE de indicadores permite a sua classificação quanto à possibilidade de compreensão pela

sociedade e às etapas matemáticas do processo de cálculo. Podem ser utilizadas classificações multivariadas, funções peso, etc., de modo a ter visões multidimensionais da realidade e a identificar quais os aspectos que mais influem na realidade, seja por causa ou por efeito. Os ANALÍTICOS retratam dimensões sociais específicas, por exemplo taxa de evasão escolar e a taxa de desemprego. Os SINTÉTICOS ou COMPOSTOS ou COMPLEXOS (muitas vezes erroneamente denominados de sociais) são resultantes de cálculos matemáticos com base nos indicadores analíticos, combinando diversos aspectos. Por exemplo, o IDH leva em consideração expectativa de vida, anos de estudo e renda média familiar. Diversas instituições nacionais e internacionais divulgam indicadores sintéticos, por exemplo Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Preço ao Consumidor (IPC) e Índice Global de Inovação (IGI) (IGI, 2021); *Ranking* Universitário Folha (RUF) (Folha, 2014); Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) (Firjan, 2018); Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IFDM) (IDHM, 2020); Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (IQM) (IQM, 2022); Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) (IPRS, 2019); Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) (IPEA, 2022), etc.

Quanto à OBJETIVIDADE, os indicadores podem ser OBJETIVOS quando se referem a eventos concretos da realidade social; são indicadores em geral quantitativos, construídos a partir de estatísticas públicas ou registros administrativos disponíveis nas organizações (Sousa, 2013). São SUBJETIVOS quando captam sensações ou opiniões e utilizam técnicas do tipo pesquisa de opinião, grupo focal ou grupo de discussão. Por exemplo, percentual de entrevistas do NIT com inventores que levaram a depósitos de patentes no INPI (objetivo) e percepção dos inventores entrevistados sobre seus objetivos serem alcançados (subjetivo).

A taxonomia dos indicadores quanto à GESTÃO DE

FLUXO DE IMPLMENTAÇÃO DE PROGRAMAS permite separar os indicadores de acordo com a sua aplicação nas diferentes fases do ciclo de gestão, sendo ferramentas para a formulação e a implementação das melhorais organizacionais, focando nos objetivos da organização:

Insumo (*input*) -> Processo (*throughput*) -> Produto (*output*) -> Resultado (*outcome*) -> Impacto

Indicadores de INSUMO (*Input*) compreendem disponibilidade dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros a serem utilizados pelas ações da organização. No caso do governo, são exemplos médicos/mil habitantes e gasto *per capita* com educação. No caso dos NITs, pode-se considerar os recursos humanos atuando e os recursos financeiros investidos, por exemplo.

Indicadores de PROCESSO (*Throughput*) compreendem dados intermediários que traduzam o esforço empreendido na obtenção dos resultados, ou seja, medem o nível de utilização dos insumos alocados. No caso do governo, há o percentual de atendimento de um público-alvo e o percentual de liberação dos recursos financeiros. No caso do NIT, seria possível considerar a quantidade de horas com a função peso de nível de qualificação e experiência profissional, quantidade de capacitações para transferência de tecnologia, para empreendedorismo, entre outros.

Indicadores de PRODUTO (*Output*) medem o alcance das metas físicas ao quantificarem as entregas de produtos ou serviços ao público-alvo em relação às metas estabelecidas. Exemplos são percentuais de quilômetros de estradas entregues, quantidade de armazéns construídos, quantidade de crianças vacinadas, quantidade de protocolos no INPI pelo NIT, quantidade de parcerias com empresas para desenvolvimento tecnológico conjunto, etc.

Os indicadores de RESULTADO (*Outcome*) medem os benefícios no público-alvo em consequência das ações e são extremamente relevantes para avaliar benefícios para a sociedade e a organização. Exemplos são taxas de morbidade (doenças), taxas de reprovação escolar e taxas de homicídios. No NIT alguns exemplos são aumento da taxa de apropriações junto ao INPI em cotitularidade com empresas e quantidade de patentes em fase de exame pelo INPI.

Indicadores de IMPACTO servem para avaliar as consequências das ações na sociedade ou na organização, sejam elas diretas ou indiretas. Alguns exemplos são Índice Gini de distribuição de renda e o PIB *per capita*. Para o NIT, podem ser recursos advindos de *royalties* de parcerias com empresas e confiabilidade do NIT junto aos inventores da organização.

O Quadro 2 mostra um exemplo possível para os NITs.

Quadro 2 – Possível exemplo, para um NIT, de indicadores de fluxo de implementação de programas com o intuito de aumentar as parcerias de desenvolvimento tecnológico conjunto com empresas

Insumo	Processo	Produto	Resultado	Impacto
Recursos humanos atuando Recursos financeiros investidos.	Quantidade de horas com a função peso de nível de qualificação e experiência profissional. Quantidade de capacitações para transferência de tecnologia e empreendedo rismo.	Quantidade de parcerias com empresas para desenvolvimento tecnológico conjunto.	Aumento da taxa de apropriações junto ao INPI em cotitularidade com empresas.	Aumento dos recursos advindo de <i>royalties</i> de parcerias com empresas. Aumento da confiabilidade e do NIT junto aos inventores da organização.

Fonte: Elaborado pelos autores deste capítulo (2022)

A avaliação de desempenho utiliza indicadores de ECONOMICIDADE que medem os gastos com insumos (materiais, humanos, financeiros, etc.) para as realizar as ações e produzir os resultados. Claro que esse tipo de indicador não pode, de modo algum, ser utilizado para baixar os padrões de qualidade, sendo essencial que seja definido em comparação com *benchmarks* já existentes e com grande sucesso. Um exemplo é o custo homem hora de trabalho especializado no NIT.

Os indicadores de EFICIÊNCIA avaliam o desempenho da produtividade, *i.e.*, quanto se consegue produzir com os meios disponibilizados. Assim, a partir de um padrão ou referencial, a eficiência de um processo será tanto maior quanto mais produtos forem entregues com a mesma quantidade de insumos, ou quando os mesmos produtos e/ou serviços forem obtidos com menor quantidade de recursos. Por exemplo, quantas vagas foram abertas nas turmas de alunos em relação ao ano passado, mantendo o mesmo corpo docente e a mesma infraestrutura? Se no ano passado foram oferecidas 1.000 vagas e este ano são oferecidas 1.500 vagas, então a eficiência cresceu 50%.

A EFICÁCIA avalia o atingimento de metas e objetivos planejados, ou seja, uma vez estabelecido o referencial (linha de base) e as metas a serem alcançadas, utiliza-se indicadores de resultado para avaliar se estas foram atingidas ou superadas. Por exemplo, quantos alunos se matricularam (vagas preenchidas nas turmas abertas)? Foram abertas 1.500 vagas, foram matriculados 1.425 alunos, logo a eficácia foi de 95% ($1.425/1.500$).

A EFETIVIDADE possibilita medir os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a intervenção, ou seja, aponta se houve mudanças socioeconômicas, ambientais ou institucionais decorrentes dos resultados obtidos pela política, plano ou programa (Sousa, 2013). Por exemplo, quantos alunos

passaram em relação às vagas abertas? Passaram 1.282 alunos, então a efetividade em relação às vagas abertas foi de 85,5% (1.282/1.500). Já a eficácia em relação às vagas preenchidas com as matrículas foi de 90% (1.282/1.425).

Esse tipo de taxonomia será mais aprofundado neste texto na seção Indicadores Específicos para Comparar Etapas: os 6Es.

3 Estratégia de Criação de Indicadores

A estratégia de criação de indicadores tem duas etapas basicamente, a identificação dos fatores críticos de sucesso e os passos da construção de indicadores. Seguidamente, é necessário verificar se há os componentes básicos dos indicadores.

3.1 Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso

A identificação de fatores críticos de sucesso pode ser iniciada por uma dinâmica de *brain storm* na qual cada pessoa preenche uma ficha, conforme ressalta Oliveira (2021), com os seguintes itens:

- a) Definir o objetivo;
- b) Justificar o porquê de o objetivo ser estratégico;
- c) Listar o que é essencial para que o objetivo seja atingido;
- d) Listar os benefícios diretos de alcançar esse objetivo;
- e) Listar os benefícios indiretos de alcançar esse objetivo;
- f) Listar os malefícios diretos de alcançar esse objetivo.

Seguidamente, são compatibilizadas as diversas fichas individuais em uma única ficha consensuada pelos participantes,

construindo um documento direcionador único.

3.2 Os 10 passos da Construção de Indicadores

Utilizando o documento direcionador do item anterior, deve-se seguir, segundo Oliveira (2021), estes 10 passos:

1) ir a campo, fazendo uma sondagem e pré-diagnóstico da realidade, obtendo métricas;

2) identificar o objetivo da mensuração (pode ser mais do que um, nas diversas naturezas econômicas, sociais, ambientais);

3) propor indicadores diversos para cada natureza e combinando as naturezas entre si;

4) fazer uma validação preliminar aplicando esses indicadores aos dados previamente obtidos no pré-diagnóstico da realidade, utilizando a Matriz de Validação dos indicadores;

5) construir fórmulas matemáticas que combinem as métricas e os indicadores, diagnosticando a realidade atual;

6) estabelecer metas a atingir em cada indicador;

7) definir os responsáveis por cada ação;

8) sistematizar o sistema de coleta de dados;

9) fazer a validação final utilizando a Matriz de Validação dos indicadores e selecionar os mais adequados;

10) medir o desempenho.

3.3 Componentes Básicos de um Indicador

Os componentes básicos de um indicador são os dados medidos, a fórmula matemática, o índice, os padrões de comparação e a meta (Oliveira, 2021).

Os dados medidos, também denominados métricas, são grandezas qualitativas ou quantitativas que devem permitir

avaliar a realidade dentro do objetivo do indicador, permitindo classificar diversos aspectos como insumos, processos, produtos, sistemas, impactos, e características avaliadas. Por exemplo, número de patentes depositadas, número de artigos indexados publicados, número de inventores, etc.

A fórmula matemática usa os dados para calcular o indicador, usualmente combinando duas ou mais métricas. Por exemplo, percentual de patentes depositadas em relação ao número de artigos indexados, ou média de inventores por cada patente depositada.

O valor do indicador pode também ser denominado de índice, sendo um número representativo de um determinado momento da realidade. Por exemplo 10% seria o número de patentes depositadas em relação ao número de artigos indexados publicados, ou 3,5 seria o número médio de inventores por patentes depositadas.

Os padrões de comparação permitem avaliar se os valores do indicador são adequados ou precisam melhorar, sendo utilizados para verificar se as metas definidas foram atingidas. Por exemplo, se o fator de conversão de maturidade tecnológica TRL3 (artigos) em TRL4 (patentes acadêmicas) for de 5%, pode-se concluir que o valor de 10% é aceitável, pois está acima da média.

A meta do indicador é o valor que se quer alcançar, sendo extremamente relevante para avaliar se o processo de gestão está atendendo à estratégia da governança.

4 Matriz de Validação de um Indicador

A Matriz de Validação de um indicador é um dos aspectos indispensáveis de desenvolvimento de indicadores. Para tal, cada uma das propriedades dos indicadores é avaliada com uma nota, por exemplo, como mostra a Tabela 1, de zero a

cinco.

Tabela 1 – Exemplos de Matriz de Validação de Indicadores

Critérios	Propriedade	Indicador 1 Nota (1 a 5)	Indicador 2 Nota (1 a 5)	Indicador 3 Nota (1 a 5)
1	Validade	4,5	3,5	2,2
2	Confiabilidade	4,0	4,9	3,8
3	Simplicidade/ Inteligibilidade	3,5	4,9	2,1
4	Representatividade/ Cobertura	4,9	3,8	4,0
5	Desagregabilidade	3,0	1,9	1,0
6	Periodicidade/ Temporalidade	4,5	2,8	1,8
7	Sensibilidade	4,0	3,1	1,4
8	Mensurabilidade	5,0	4,9	2,5
9	Economicidade	4,8	5,0	0,8
10	Estabilidade/ Comparabilidade	4,5	4,8	0,5
11	Auditabilidade	4,9	5,0	5,0
Soma		47,6	44,6	25,1
	Média	4,3	4,1	2,3

Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo (2022)

Nesse caso, como pode ser visto na Tabela 1, apenas os indicadores 1 e 2 obtiveram nota médias aceitáveis, respectivamente 4,3 e 4,1. Já o indicador 3 será descartado pela sua nota média baixa de apenas 2,3, pois, mesmo que seja muito interessante, não atingiu a nota mínima de validação.

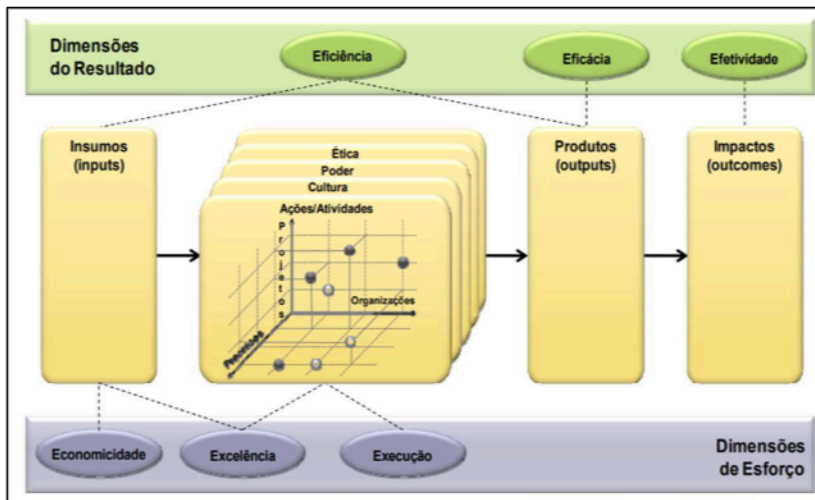
5 Indicadores Específicos para Comparar Etapas: os 6Es

A metodologia dos 6Es é adotada pelo Ministério do Planejamento do Brasil para a cadeia de valor e seu desempenho

e será aqui descrita (MP, 2009).

A Figura 4 mostra o esquema da cadeia de valor e seu desempenho.

Figura 4 – Indicadores de cadeia de valor e seu desempenho



Fonte: Adaptada de Martins e Mariani (2010) e MP (2009)

5.1 Indicadores de Resultado

Os indicadores de resultado compreendem a eficiência, a eficácia e a efetividade.

5.1.1 Efetividade

Conforme destaca Palvarani (2010, p.8), e adaptando ao ampliar, E1 é a EFETIVIDADE e pode ser utilizada para medir impacto intermediário ou impacto final, avaliando o resultado gerado por produtos e serviços de um determinado sistema (organização, programa, política pública, setor rede etc.).

No caso do da EFETIVIDADE DO IMPACTO INTERMEDIÁRIO é avaliado o resultado intermediário em seu beneficiário direto. Temos como exemplos: Coeficiente de mortalidade infantil; Expectativa média de vida da população Habitantes/domicílio; Taxa de Homicídios.

Para EFETIVIDADE DO IMPACTO FINAL são monitorados os resultados no beneficiário final, ou seja, na sociedade. Os exemplos são: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); PIB per capita; Coeficiente de Gini.

5.1.2 Eficácia

O E2 é a EFICÁCIA que pode ser aplicada a diversos aspectos, segundo aponta Palvarani (2010).

a) Quantidade/volume: é o nível de oferta e disponibilidade de um bem ou de serviços gerados por um determinado sistema (organização, programa, política pública, rede etc.). Exemplos: número de jovens e adultos alfabetizados, quantidade de habitações construídas e extensão da malha rodoviária pavimentada.

b) Qualidade do produto/serviço: representa a adequação entre as características dos produtos e serviços entregues e os requisitos e necessidades dos beneficiários. Exemplos: qualidade percebida (percepção/expectativa), durabilidade, estética, confiabilidade, tempestividade, inovação, etc.

c) Acessibilidade e equidade: é a capacidade de disponibilizar bens e serviços equitativamente e de fornecê-los de forma equânime, atendendo igualmente às necessidades dos beneficiários e à sociedade.

d) Cobertura: corresponde à relação entre a população atendida sobre a que deveria ser atendida com bens ou serviços públicos gerados por um determinado sistema (organização, programa, política pública, rede, etc.).

e) Risco: avalia a probabilidade de um determinado

sistema assegurar a entrega de bens e serviços para determinados beneficiários e para a população.

5.1.3 Eficiência

O E3 é a EFICIÊNCIA e também pode ser aplicado aos diversos aspectos, conforme destaca Palvarani (2010):

a) Custo-efetividade: relação entre os insumos para a prestação de um determinado serviço ou elaboração de um produto e a efetividade, ou seja, entende-se pelo grau de contribuição de um programa ou ação na consecução de metas e objetivos de impacto fixados para reduzir as dimensões de um problema ou melhorar uma dada situação.

b) Produtividade: relação entre o nível de produção (serviços e produtos) e os recursos utilizados, seja o capital humano, imobilizado, investimentos e o tempo.

c) Tempo: prazo decorrido entre o início e o fim de um determinado programa, projeto ou processo. Exemplos: tempo de ciclo, frequência de entrega, tempo de desenvolvimento de novos bens e serviços, desperdício, etc.

d) Custo unitário: conjunto de custos (fixos, variáveis, reais, atribuídos, específicos e não específicos) a serem imputados a uma atividade por cada unidade de produto ou serviço gerado.

e) Custo-benefício (qualidade do gasto): relação entre os dispêndios realizados por um determinado sistema e os retornos obtidos por conta desses dispêndios, também apresenta a relação entre os insumos e os produtos gerados.

5.2 Indicadores de Esforço

Os indicadores de esforço compreendem execução, excelência e economicidade.

5.2.1 Execução

Palvarani (2010) destaca ainda o seguinte:

a) O E4 é a EXECUÇÃO que pode ser financeira ou física. A EXECUÇÃO FINANCEIRA relaciona o volume de recursos disponibilizados pelo orçamento e o nível de utilização desses recursos, com o propósito de atender à realização de etapas e/ou atividades de um programa, projeto ou processo (finalísticos ou de suporte). Tem-se como exemplo a taxa de execução financeira. A EXECUÇÃO FÍSICA relaciona o volume de produtos previstos para serem entregues pelo orçamento e o nível de entrega desses produtos para atender à realização dos projetos e/ou atividades. Exemplos são a taxa de execução física, a curva S de execução das atividades de um projeto, entre outros.

5.2.2 Excelência

O E5 é a EXCELÊNCIA que pode ser avaliada sob diversas óticas, como menciona Palvarani (2010):

a) Conformidade em relação a padrões de excelência gerencial. O Instrumento de Avaliação da Gestão Pública (IAGP) é um excelente *proxy* para a medição da excelência de organizações públicas. É um indicador composto qualitativo e quantitativo que abrange critérios como: Liderança, Estratégia e Planos, Cidadãos, Sociedade, Informação e Conhecimento, Pessoas, Processos.

b) Conformidade: representa a adequação dos projetos, das ações e dos processos aos padrões e requisitos definidos. Exemplos: retrabalhos, erros, responsabilidade ambiental, infraestrutura (conforto, etc.), medidas e especificações, segurança (acidentes por horas trabalhadas), transparência, confidencialidade, acessibilidade, confiabilidade, inovação, prazo, etc.

c) Riscos: avalia a probabilidade de ocorrência de falhas ou a entrega de produtos fora das especificações estabelecidas nos processos ou nos programas, de modo que isso possa provocar a insatisfação das partes envolvidas.

d) Causalidade: é a avaliação de fatores precedentes que impactam ou influenciam o comportamento ou resultado subsequente, sendo, desse modo, indicadores que avaliam a adequação a padrões, normas e especificações. Exemplo: índice de reajustes devido a falhas no processo. Nesse caso, as falhas no processo geram impactos negativos na execução de processos e entrega de serviços.

e) Comunicação: é a avaliação dos fluxos de informação e seus canais, averiguando a existência ou não de falhas no processo de comunicação. Exemplo: percentual de pessoas com acesso a informações críticas da organização.

5.2.3 Economicidade

O E6 é a tão falada ECONOMICIDADE que também pode ter indicadores focados em diversos aspectos, segundo Palvarani (2010):

a) Quantidade de recursos: é o nível de oferta e disponibilidade de um produto ou serviço gerado por um determinado fornecedor ou sistema (organização, programa, política pública, setor rede, etc.).

b) Qualidade dos recursos: representa a adequação entre as características dos produtos e dos serviços adquiridos e os requisitos e necessidades da organização (ou Governo). Exemplos: durabilidade técnica, estética, qualidade percebida (percepção/expectativa), confiabilidade, tempestividade, inovação, etc.

c) Acessibilidade: é a capacidade de captar bens e serviços equitativamente e fornecê-los de forma equânime, atendendo igualmente às necessidades dos beneficiários e à

sociedade.

d) Cobertura: é a avaliação do nível de abrangência de um determinado insumo crítico para a execução de programas, projetos, processos, sendo, dessa forma, um insumo que requer alta disponibilidade. Exemplo: quantidade de fornecedores de um determinado insumo.

e) Risco: avalia a possibilidade de ocorrência de falhas no fornecimento de recursos para prover programas, projetos e processos. Exemplo: grau de propensão de não recebimento de insumos críticos.

Para a concretização desses conceitos da metodologia dos 6Es, o Ministério do Planejamento (MP, 2009) oferece diversas estruturas de painéis de indicadores que valem a pena de serem analisadas. Neste texto, foram escolhidos os Quadros 4 e 5 que mostram a estrutura do painel de indicadores, respectivamente para o nível macro do Governo e para o nível micro da Organização.

Quadro 4 – Estrutura do Painel de Indicadores Nível Macro do Governo

E1 – Efetividade	E2 – Eficácia	E3 – Eficiência
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) PIB <i>per capita</i> Coeficiente de Gini	Índice de Qualidade de Vida Urbana Percepção da população quanto à confiança nas instituições públicas Qualidade global dos serviços prestados Quantidade de serviços públicos ofertados ao cidadão	Custo-efetividade (<i>out comes</i> /custo) Volume do gasto público (despesa orçamentária) em relação ao PIB Relação PIB/ <i>capita</i> e IDH Relação gastos públicos e IDH
E4 – Execução	E5 – Excelência	E6 – Economicidade
Grau de implementação dos Programas da Agenda de Governo Percentual de Programas com a taxa de execução física adequada Taxa de empenho Taxa de liquidação Taxa de execução orçamentária Taxa de execução físico-financeira Percentual de projetos completados dentro do prazo e orçamento Taxa de execução dos processos contratados	Percentual de organizações públicas da administração direta e indireta candidatas no Prêmio Nacional da Gestão Pública (PQGF) Porcentagem organizações públicas da administração direta e indireta com sistema de gestão da qualidade implantado	Gasto total de compras do Governo Gastos de custeio e outros gastos administrativos Custo da atividade finalística de Governo/custo total

Fonte: MP (2009)

Quadro 5 – Estrutura do Painel de Indicadores Nível Micro da Organização

E1 – Efetividade	E2 – Eficácia	E3 – Eficiência
Todos dos níveis anteriores	Índice de Satisfação dos usuários com os serviços da organização Número de pontos de cultura instalados Quantidade de novas escolas construídas	Custos unitários de serviços estratégicos Tempo médio de atendimento ao cidadão Tempo médio para abrir um negócio Eficiência Orçamentária
E4 – Execução	E5 – Excelência	E6 – Economicidade
Implantação das ações do Planejamento Estratégico Grau de confiabilidade das informações orçamentárias, financeiras e contábeis Índice de qualidade da proposta orçamentária Índice de qualidade da informação Grau de acesso público as informações de compras (editais, solicitações de propostas, outorgas de contrato) Percentual de contrato com nível de serviço contratualizado Grau de adequação ao marco legal e regulatório de compras públicas (conformidades detectadas) Percentual de avaliações prévias de riscos	Pontuação nos critérios de excelência em gestão (MEGP) Índice de Inovação em Gestão (prêmios e reconhecimentos recebidos) Taxa de registro de ocorrências em auditorias Percentual de contratos com Acordos de Nível de Serviços (ANS) pactuados	Economia com atividade-meio Custo das atividades de suporte / Custo total Índice de qualidade dos produtos e serviços adquiridos Índice de economia das aquisições

Fonte: MP (2009)

5.3 Combinações de Indicadores de 6Es

Para se obter um desempenho ótimo, é essencial que os indicadores dos 6Es sejam combinados entre si. Usualmente se utiliza um somatório ponderado por funções peso que pode ser fixa ou flexível. É essencial ter uma média de desempenho (nota global) e o respectivo painel de controle (*score card*), segundo o Ministério do Planejamento (MP, 2009), por exemplo,

Prioridades: $[E1 > E2 > E3] > [E4 \geq E5 \geq E6]$.

A estrutura de ponderação oferecida prioriza o resultado sobre o esforço. Para isso, duas alternativas são propostas:

Alternativa 1 - Ponderação com grau de flexibilidade:

Resultado = $[E1+E2+E3] \geq 60\% / 70\%$; sendo que, $PE1 > PE2 > PE3$;
 Esforço = $[E4+E5+E6] \leq 40\% / 30\%$, sendo que, $PE4 \geq PE5 \geq PE6$.

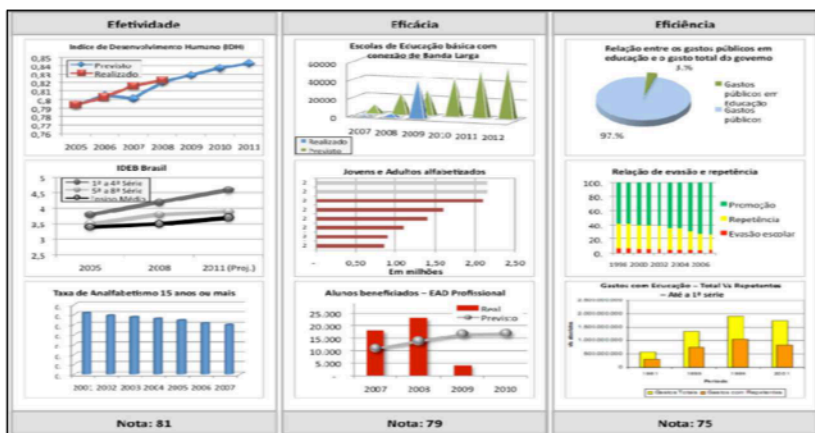
Alternativas 2 - Ponderação fixa:

Dimensão do desempenho	Peso	Proporções
E1 – Efetividade	2,5	60% resultado
E2 – Eficácia	2,0	
E3 – Eficiência	1,5	
E4 – Execução	1,5	40% esforço
E5 – Excelência	1,5	
E6 – Economicidade	1,0	
Total de pesos	10	100%

5.4 Exemplos de Painéis de Controle dos Indicadores 6Es

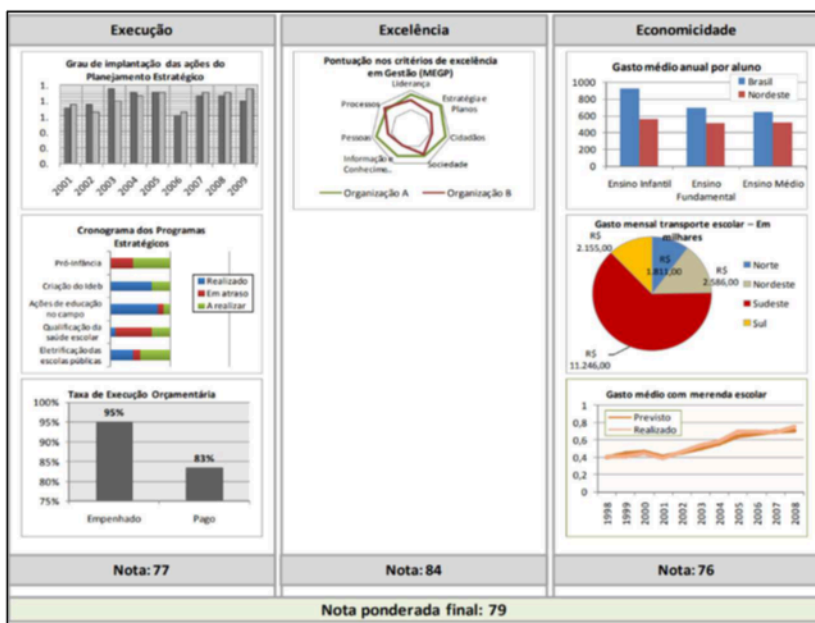
Diversos exemplos concretos estão disponíveis em textos do Ministério do Planejamento (MP, 2009), por isso foram transcritos aqui para ilustrar de maneira mais clara o uso dos indicadores 6Es (Figuras 5 e 6).

Figura 5 – Exemplo gráfico de usos dos indicadores 6Es



Fonte: MP (2009)

Figura 6 – Exemplo gráfico de usos dos indicadores 6Es

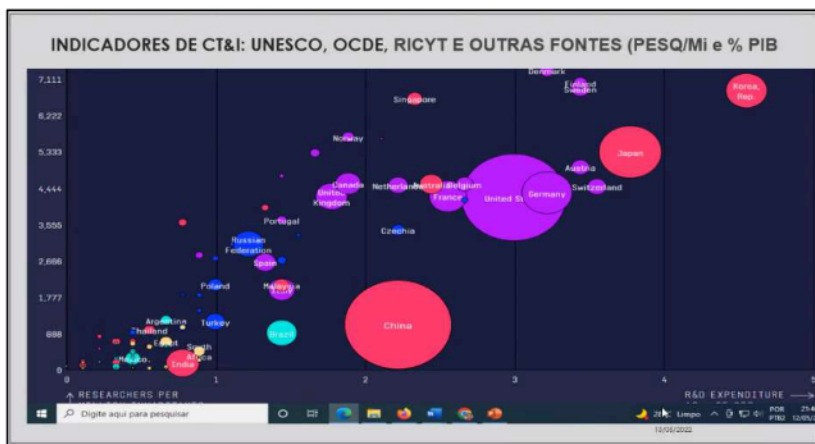


Fonte: MP (2009)

6 Indicadores Compostos

Indicadores compostos são aqueles que combinam diversas métricas entre si, podendo ser considerados também como índices. Na Figura 7, é possível observar um exemplo que foi gerado acessando a base da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e combinando percentual de PIB *versus* a razão entre o número de pesquisadores e milhões de população.

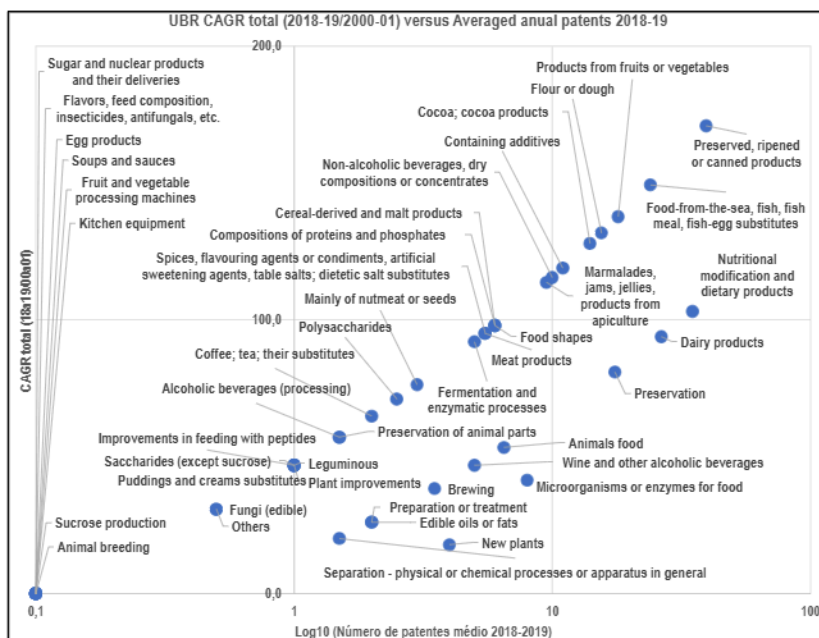
Figura 7 – Percentual de PIB *versus* número de pesquisadores por milhões de população



Fonte: Unesco (2022)

Um outro exemplo é a comparação entre as famílias de patentes e sua taxa anual de crescimento composto. Na Figura 8, é possível perceber um exemplo para o setor alimentício.

Figura 8 – Taxa de crescimento anual composto de cada uma das tecnologias de alimentos da academia brasileira em função do logaritmo na base 10 do número todos de famílias de patentes entre 2000 e 2019



Fonte: Quintella *et al.* (2023)

O indicador *Technology Achievement Index* (TAI) foi desenvolvido pelas Nações Unidas (ONU) para avaliar e mensurar o desenvolvimento humano. Ele leva em conta a criação da tecnologia, a difusão de inovações e as habilidades humanas para criar e absorver essas inovações.

Na criação de tecnologia, esse indicador avalia o nível de inovação em uma sociedade usando as seguintes métricas:

- número de patentes concedidas per capita (nível atual de atividades inovadoras);
- receitas de *royalties* e taxas de licença do exterior *per capita* (estoque de inovações bem-sucedidas que ainda são úteis

e, portanto, têm valor de mercado).

Na avaliação da difusão de inovações recentes, esse indicador considera:

- a) difusão da Internet (indispensável à participação);
- b) exportações de produtos de alta e média tecnologia como parcela de todas as exportações.

Para avaliar a difusão de inovações antigas de modo a ter condições de utilizar as tecnologias mais recentes e ter aplicações de amplo alcance, utiliza-se indicadores expressos como logaritmos, pois eles são importantes nos estágios iniciais do avanço tecnológico, mas não nos estágios mais avançados. Ao expressar a medida em logaritmos, garante que, à medida que o seu nível aumenta, a sua contribuição é menor para o indicador. As métricas/indicadores são:

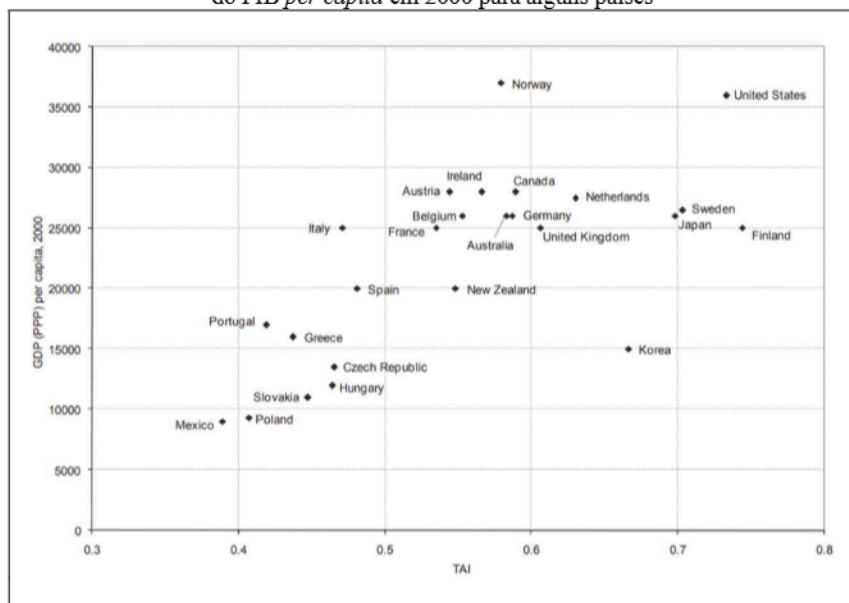
- a) telefones;
- b) eletricidade.

Finalmente, são avaliadas as habilidades humanas necessárias para se criar e absorver inovações:

- a) média de anos de escolaridade; e
- b) taxa bruta de matrícula de alunos do ensino superior em ciências, matemática e engenharia.

Na Figura 9 é apresentado o indicador TAI em função do PIB *per capita* no ano de 2000 para alguns países.

Figura 9 – Exemplo gráfico de usos dos indicadores 6Es: Indicador TAI em função do PIB *per capita* em 2000 para alguns países



Fonte: OCDE (2008)

6.1 Cuidados na Criação de Indicadores Compostos

Diversos cuidados devem ser tomados para que os indicadores compostos sejam válidos (OCDE, 2008; Fukuda-Parr, 2003).

Quando faltam dados de alguns anos de interesse, é possível fazer imputação dos dados ausentes. Existem vários tipos de imputação: única; usando a média incondicional ou a regressão de dados; valor da maximização esperada; e imputação múltipla de vários dados.

Uma possibilidade é fazer análise multivariada dos dados e obter padrões comportamentais, por exemplo, utilizando: análise de componentes principais; análise fatorial; coeficiente alfa de Cronbach; análise de *cluster*; mínimos vizinhos, entre

outros.

No caso da normalização de dados, também existem diversas possibilidades, por exemplo: transformação de escala antes da normalização; padronização (ou z-scores); mínimo máximo; distância a uma referência; indicadores acima ou abaixo da média; métodos para indicadores cíclicos; percentagem das diferenças anuais em anos consecutivos.

Como se pode ver na seção de indicadores 6Es, é possível dar pesos diferentes a certas métricas e indicadores, ou seja, pode-se utilizar métodos de ponderação, e alguns deles são:

- a) Pesos baseados em análise de componentes principais ou análise fatorial;
- b) Análise envoltória de dados (DEA);
- c) Benefício da abordagem da dúvida (BOD);
- d) Modelo de componentes não observados (UCM);
- e) Processo de alocação orçamentária (BAP);
- f) Opinião pública;
- g) Processo de hierarquia analítica (AHP);
- h) Análise conjunta (AC);
- i) Desempenho dos diferentes métodos de ponderação.

Os dados podem também ser agregados de acordo com os variados critérios e metodologias, por exemplo, métodos de agregação aditiva ou de agregação geométrica. As regras de agregação podem utilizar diferentes abordagens, como:

- a) Lições aprendidas com a escolha social e análise de decisão multicritério;
- b) Abordagem multicritério não compensatória (MCA);
- c) Desempenho dos diferentes métodos de agregação.

No entanto, para os indicadores, depois que estão definidos, é essencial verificar sua incerteza e analisar a sua sensibilidade, e, para isso, eles podem se utilizar de:

- a) Enquadramento geral;

- b) Análise de incerteza (UA);
- c) Análise de sensibilidade usando técnicas baseadas em variância.

7 Indicadores Tecnológicos Compostos

Indicadores tecnológicos podem utilizar diversas métricas. Nesta seção, serão focadas patentes e suas combinações entre si e métricas como população, PIB, etc., gerando os indicadores de concentração, diversificação, Gini, especialização, vantagem tecnológica e diferença tecnológica.

7.1 Concentração Tecnológica

O Índice Herfindahl-Hirschman, conhecido como Índice HH, é frequentemente utilizado no estudo da concentração ou desigualdade na indústria e no comércio. Tem sido o método mais popular para determinar a estrutura de mercado desde o início dos anos de 1980. No início, começaram a usá-lo para avaliar os efeitos de possíveis fusões de mercado (Konak; Dilek, 2016), mas também tem sido usado em vários contextos para medir a renda familiar, posteriormente aplicado ao setor privado e às instituições públicas (Chikoto; Qianhua; Neely, 2015) e para avaliar o grau de concentração das famílias de patentes em uma determinada organização, ou grupo de organizações ou mesmo entre países (Pires, 2018).

Conforme descrevem Schmidt e Lima (2002) e Hoffmann (2006), o índice HH é definido como o somatório das participações dos participantes do mercado ao quadrado. Esse índice pode ser adequado ao estudo das famílias de patente, uma fórmula que compreende o Índice HH pode ser descrita como a Equação 1.

$$HH = \sum_i [(N_i/N)^2]$$

Onde:

HH é o Índice de Concentração de Herfindahl-Hirschman

i são os campos tecnológicos ($i = 1, \dots, 35$)

N_i é o número de patentes em um determinado campo tecnológico i

N = $\sum_i N_i$ é a soma do número de patentes em cada área de tecnologia

O Índice HH varia entre 0 e 1. Valores até 0,15 significam baixa concentração, entre 0,15 e 0,25 é concentração moderada e acima de 0,25 torna-se concentração elevada. Um exemplo de cálculo do Índice HH é apresentado na Tabela 2, juntamente com a diversificação tecnológica.

7.2 Diversificação Tecnológica

Um Índice de Diversificação Tecnológica (DIV) funciona como um indicador para avaliar a medida de diversificação tecnológica de uma determinada organização, ou grupo de organizações ou mesmo entre países, da mesma forma que se faz com o Índice HH. Assim, o DIV é calculado a partir do inverso do índice de concentração de Herfindahl-Hirschman (Chikoto; Qianhua; Neely, 2015).

No campo das patentes, no exemplo que se apresenta na Tabela 62 a medida de diversificação tecnológica foi utilizada para criar um índice de diversificação tecnológica (DIV) das Universidades do Brasil (UBR), Universidades de Portugal (UPT) e Universidades dos Estados Unidos da América (UUS), em relação aos seus respectivos países e em relação às

universidades dos Estados Unidos da América (UUS).

O DIV foi normalizado pelo número de setores ou campos tecnológicos, utilizando a Tabela de Concordância IPC-Tecnologia da OMPI (Schmoch, 2008), uma sistematização baseada na Classificação Internacional de Patentes (CIP) que distribui as patentes em cinco setores e 35 campos tecnológicos.

Portanto, o cálculo do DIV considerou a distribuição percentual das patentes em cinco setores ou 35 campos tecnológicos e foi elaborado conforme a Equação 2.

$$DIV = (1 / \sum_i (N_i / N)^2) / i$$

Onde:

DIV é o índice de diversificação tecnológica;

i são os setores ou campos tecnológicos;

N_i é o número de famílias de patentes em um determinado campo tecnológico i;

N é a soma do número de famílias de patentes nos campos tecnológicos.

Os valores obtidos pela equação variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é a diversificação tecnológica, o que significa que todas as famílias de patentes estão concentradas em um único ou em um número restrito de setores ou campos tecnológicos. Quanto mais próximo de 1, maior a diversificação tecnológica, pois significa uma distribuição mais equilibrada das famílias de patentes nos setores ou campos tecnológicos.

Na Tabela 2, o índice concentração (Índice HH) e diversificação (DIV) tecnológica das universidades e dos países é apresentado em três períodos (1999-2004, 2005-10 e 2011-15) e foi calculado considerando os valores percentuais de famílias de patentes distribuídas nos cinco setores da Tabela de

Concordância IPC-Tecnologia da OMPI (Schmoch, 2008).

Tabela 2 – Concentração (Índice HH) e diversificação tecnológica (DIV) das famílias de patentes das universidades do Brasil (UBR), universidades de Portugal (UPT), universidades dos Estados Unidos da América (UUS) e dos residentes no Brasil (BR) e Portugal para cinco setores tecnológicos*

	Concentração (Índice HH)**			Diversificação (DIV)***		
	1999- 2004	2005- 2010	2011- 2015	1999- 2004	2005- 2010	2011- 2015
Universidades do Brasil (UBR)	0,43	0,39	0,43	0,46	0,51	0,47
Universidades de Portugal (UPT)	0,37	0,27	0,26	0,54	0,74	0,76
Universidades dos EUA (UUS)	0,33	0,33	0,33	0,6	0,6	0,6
Brasil (BR)	0,22	0,23	0,22	0,89	0,86	0,89
Portugal (PT)	0,26	0,25	0,21	0,77	0,8	0,93
EUA	0,26	0,3	0,31	0,78	0,67	0,65

*As famílias de patente foram distribuídas conforme a Tabela de Concordância IPC-Tecnologia da OMPI. **O Índice HH varia entre 0 e 1. Valores até 0,15 significam baixa concentração, entre 0,15 e 0,25 é concentração moderada e acima de 0,25 torna-se concentração elevada.

**O índice foi normalizado pelo número de setores ou campos tecnológicos. Os valores variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais diversificado é a distribuição das famílias de patente nos setores ou campos tecnológicos.

Fonte: Pires (2018)

Na Tabela 2, observa-se que o Índice HH mostra que as universidades dos três países possuem elevada concentração nos setores tecnológicos, sendo que as UBR apresentam o maior índice. Brasil (BR) e Portugal (PT) possuem concentração moderada. Os EUA têm concentração elevada, mas, abaixo do índice de concentração das suas universidades. Na distribuição em 35 campos tecnológicos, observa-se que o Índice HH não apresenta valores significativos de concentração e indica baixa concentração.

Conforme apontam os valores obtidos no índice de diversificação tecnológica (DIV), tanto nos setores quanto nos campos tecnológicos, BR e PT possuem maior diversificação que suas respectivas universidades, ou seja, desenvolveram competências em um número maior de setores ou campos tecnológicos. Observa-se que, enquanto as UBR estão diminuindo sua diversificação tecnológica, o BR está aumentando, e isso significa que o Brasil está criando competências em mais campos tecnológicos enquanto as universidades brasileiras estão restringindo suas competências para um número mais restrito de setores ou campos. Nos EUA, suas universidades estão se aproximando do país, com o desenvolvimento de competências em um mesmo número de setores e campos tecnológicos, mas não significa que as competências desenvolvidas pela UUS e EUA são em setores ou campos tecnológicos idênticos.

7.3 Gini

O Índice de Gini, também conhecido como Coeficiente de Gini, foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini, em 1912. Ele tem sido um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo (Hoffmann, 2006), ou seja, pode ser utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda, podendo ser utilizado para qualquer distribuição locacional (país, unidade federativa, município, etc.) e permite a comparação entre diferentes períodos e localidades.

O Índice de Gini pode ser calculado com a Fórmula de Brown, como descrita na Equação 3.

$$G = 1 - \sum_{k=0}^{k=n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$$

Onde:

G = *coeficiente de Gini*

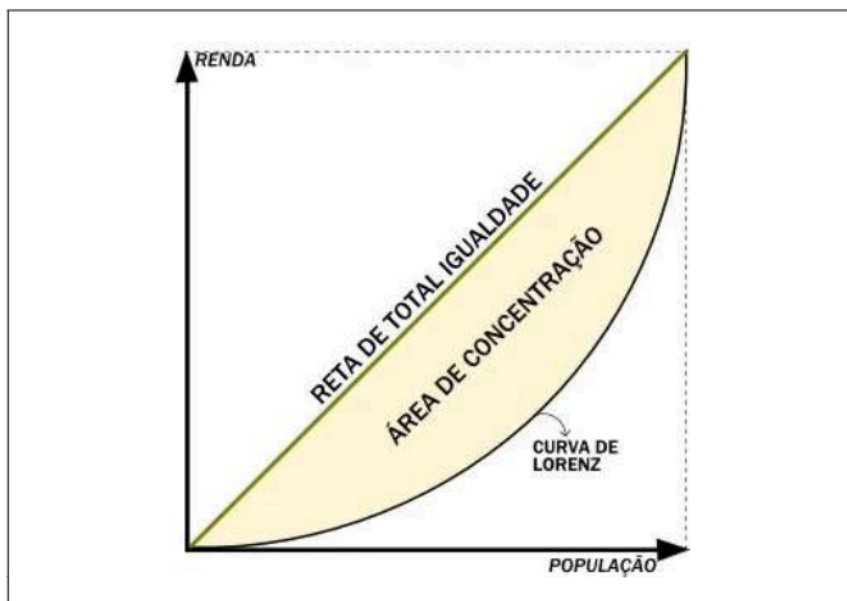
X = *proporção acumulada da variável "população"*

Y = *proporção acumulada da variável "renda"*

O índice varia de 0 a 1, sendo que, quando não há desigualdade de renda entre as nações, seu valor é zero. Quando a desigualdade é máxima, ou seja, apenas um país detém toda a renda das exportações, esse valor tende a 1 (Ishitani *et al.*, 2006). Câmara (1949) propõe, para a classificação do grau de desigualdade, a seguinte interpretação: de nula a fraca (0,101 - 0,250), de fraca a média (0,251 - 0,500), de média a forte (0,501 - 0,700), de forte a muito forte (0,701 - 0,900) e de muito forte a absoluta (0,901 - 1,000).

Graficamente, como é possível ver na Figura 10, a representação do Índice de Gini é realizada a partir da chamada curva de Lorenz, que mostra a proporção acumulada de renda em função da proporção acumulada da população. Observando o gráfico da Figura 10, pode-se notar que o eixo horizontal representa a percentagem de pessoas, e o eixo vertical, a percentagem da renda.

Figura 10 – Representação gráfica do coeficiente de Gini

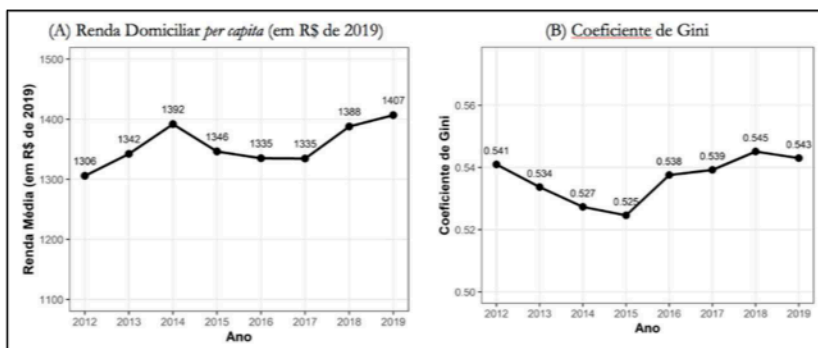


Fonte: Pena (2022)

A diagonal representa a igualdade perfeita de renda, o coeficiente de Gini = $a/(a + b)$. O índice de Gini representa a relação entre o valor da área de concentração indicada e a área total do triângulo retângulo formado.

A Figura 11 mostra a Renda Domiciliar *per capita* (A) do Brasil entre 2012 e 2019 e o Coeficiente de Gini (B) para o mesmo período.

Figura 11 – Renda média e Desigualdade – Brasil em 2012-2019



Fonte: Barbosa, Ferreira de Souza e Soares (2020)

Um exemplo de utilização do coeficiente de Gini no estudo de patentes (Tabela 3) é percebido na pesquisa de Rodriguez e Gonçalves (2017), na qual foi medida a concentração de patentes entre as regiões do Brasil, calculado de acordo com a seguinte Equação 4.

$$G = \left(\frac{N}{N-1} \right) \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |P_i - x_i| \right)$$

Onde:

N é o número de regiões,

P_i é a participação percentual da região i no total de frequências

$X_i = 1/N$ sendo o valor esperado de porcentagem de frequências para cada região se a distribuição fosse completamente homogênea. Essa medida é calculada para as 161 regiões utilizadas na base de dados.

Tabela 3 – Resultados das estimações dos coeficientes de Zipf, Gini e I de Moran para patentes de alta tecnologia Brasil em 2000-2011

Estatística	Patentes de alta tecnologia
Coeficiente de Zipf (R^2)	-1,175 (0,999)
Coeficiente de Gini	0,702
I de Moran (P-valor)	0,1226 (0,003)
% das ocorrências nas <i>top 10</i> regiões	71,29
% das ocorrências nas <i>Top 5</i> Regiões	
São Paulo (SP)	26,19
Campinas (SP)	11,59
Rio de Janeiro (RJ)	8,21
Belo Horizonte (MG)	6,86
Curitiba (PR)	5,61

Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (BADEPI-INPI) (versão 1.0).

Fonte: Adaptada de Rodriguez e Gonçalves (2017)

7.4 Vantagem Tecnológica Relativa

Uma forma tradicional de avaliar, com base no número relativo de patentes, o domínio nos campos técnicos de uma organização é dada pela taxonomia proposta por Patel e Pavitt (1997), já que as competências tecnológicas são analisadas com base na importância relativa de determinado campo técnico para o portfólio de patentes da organização (chamado de *patent share* – PS), isso devido à importância relativa do portfólio de patentes dessa organização em um campo técnico (chamado de *revealed technology advantage* ou Vantagem Tecnológica Revelada – RTA) (Balassa, 1965).

Como se verifica na Figura 12, representando a taxonomia de Patel e Pavitt (1997), o eixo Y indica a *patent share* de uma firma, sendo este o resultado da relação entre as patentes depositadas no campo técnico e o total de patentes depositadas em todos os campos técnicos pela firma. Assim, quanto maior o número relativo de patentes depositadas em

determinado campo técnico, maior será a importância desse campo técnico para a empresa, e maior o seu *patent share* (Musskopf; Luz, 2015).

Figura 12 – Tipologias de competências tecnológicas de Patel e Pavitt

Fundo (0,5<RTA<2)	<i>Patent share</i> (PS>3) Central Vantagem tecnológica revelada (2<RTA)
Marginal	Nicho (PS<3)

Fonte: Patel e Pavitt (1997)

O eixo X da Figura 12 indica, por sua vez, a vantagem tecnológica revelada, isto é, a importância relativa da organização no campo técnico (Musskopf; Luz, 2015).

O índice RTA da organização, em cada um dos 35 campos tecnológicos avaliados pelos autores, assemelha-se ao índice *Revealed Comparative Advantage* (RCA) utilizado para medir o desempenho de exportação dos países (Patel; Pavitt, 1997). O RTA é medido pela relação de dois índices: o número de patentes da organização no campo técnico pelo número total de patentes depositadas pela organização; e o número total de patentes depositadas em um campo técnico pelo número total de patentes depositadas por todas as organizações avaliadas em todos os campos. Quanto maior o número relativo de patentes

no campo técnico da organização, maior será a importância dessa organização no campo tecnológico em relação às demais ou o seu RTA (Equação 5).

$$RCA = (Dpc / Dpt) / (Dnc / Dnt)$$

Onde:

D é depósitos de pedido de patente;

p é o país de prioridade (no caso, BR);

n é o conjunto de países no banco de patentes;

j é o campo técnico; e

t é o conjunto de campos técnicos avaliados.

Conforme destacam Musskopf e Luz (2015, p. 21-22), os quadrantes na Figura 12 representam as diferenças relativas das competências tecnológicas das organizações, como segue:

Quadrante I: competências centrais (*core*) da empresa. É dada por uma elevada especialização e representatividade do portfólio de patentes para o campo técnico (eixo y), acompanhada de desempenho em patentes superiores em relação às demais firmas.

Quadrante II: competências de fundos (*background*). Tecnologias em que a empresa não detém vantagem comparativa, embora apresente depósitos de patentes significativos em relação às demais atividades. Esse tipo de tecnologia é associado ao desenvolvimento de ativos complementares.

Quadrante III: competências marginais (*marginal*). Baixos níveis de especialização e de vantagem tecnológica, observado por um número relativo pouco significativo de depósitos de patente. Geralmente, trata-se de tecnologias criadas de forma esporádica, ou que fazem parte da atividade inovadora de empresas porque foram adquiridas, por exemplo, mediante

fusões e aquisições, que não tinham como objetivo fortalecer as competências centrais da corporação.

Quadrante IV: competências tecnologias de nicho (*niche*). Reúne os campos técnicos nos quais a empresa se destaca internacionalmente, mas com um número relativo pouco significativo de depósito de patente para a empresa. Trata-se, por exemplo, de tecnologias que representam exploração de conhecimento geral na busca de novas oportunidades e nichos de negócios.

No exemplo descrito na Tabela 4, Pires (2018) adotou o índice de especialização para avaliar a especialização relativa das universidades do Brasil, Portugal e Estados Unidos da América em um determinado campo tecnológico, considerando os 35 campos da Tabela de Concordância IPC-Tecnologia da OMPI (Schmoch, 2008), para, em seguida, avaliar o nível de especialização das universidades em relação a seu respectivo país e em relação às universidades dos EUA.

Tabela 4 – Vantagem Tecnológica Revelada (RTA) e especialização tecnológica das universidades do Brasil (UBR), universidades de Portugal (UPT) e Universidades dos EUA (UUS) em relação aos seus países (RTA-País) e de UBR e UPT relação as UUS (RTA-UUS) em cinco setores tecnológicos entre 1999 e 2004

Campos tecnológicos*	RTA-País			RTA-UUS	
	UBR	UPT	UUS	UBR	UPT
Química	2,40	1,42	1,15	1,44	1,31
Engenharia elétrica	0,69	1,00	1,17	0,44	0,37
Instrumentos	1,49	1,15	1,29	0,58	0,50
Engenharia Mecânica	0,22	0,60	0,27	1,91	3,66
Outros campos	0,20	0,41	0,12	4,22	8,10
Número de RTA > 1	19	11	15	18	11
Especialização ($CV_i \times 100$)	117	189	60	90	180

Fonte: Adaptada de Pires (2018)

O Índice de Vantagem Tecnológica Revelada, segundo Balassa (1965), que é adequado ao contexto do exemplo apresentado, é descrito na Equação 6.

$$RTA = \frac{P_{ij} / \sum P_j}{\sum P_i / \sum P}$$

Onde:

P_{ij} é o número de patentes das universidades de um país j no setor i ;

$\sum P_j$ é o número total de patentes das universidades de um país J ;

$\sum P_i$ é o número de patentes no setor i de um país j ou das UUS;

$\sum P$ é o número total de patentes do país j ou das UUS.

O índice é maior que 1 quando as universidades do país analisado têm uma vantagem comparativa nesse setor, e é inferior a 1 quando as universidades têm uma desvantagem.

7.5 Especialização Tecnológica

O grau de especialização tecnológica é medido através do coeficiente de variação (CV_i) do RTA, conforme descrito pela fórmula da Equação 7.

$$CV_i = \frac{\sigma_{RTA_{it}}}{\mu_{RTA_{it}}}$$

Pires (2018) apresentou a especialização tecnológica das Universidades do Brasil (UBR), Universidades de Portugal (UPT) e Universidades dos EUA (UUS), a partir da vantagem tecnológica revelada (RTA) em 35 campos tecnológicos. Ele destacou ainda o RTA das universidades pelos seus respectivos países (RTA-País) e pelas universidades dos EUA (RTA-UUS)

entre 1999 e 2015 (Pires, 2018).

O coeficiente de variação (CV_i) do RTA das universidades de cada país foi utilizado para medir o seu grau de especialização tecnológica, já que, para as universidades de um determinado país i , o CV_i é o coeficiente de variação do RTA, σ é o desvio padrão e μ é a média aritmética dos valores de RTA.

De acordo com Nesta e Patel (2004), quanto mais elevado for o CV_i , maior é a concentração de competências dentro de uma estreita faixa de campos tecnológicos. Já um CV_i baixo significa que as competências estão sendo desenvolvidas uniformemente em todos os campos tecnológicos. É expectável que CV_i tenha um grau de correlação negativo, elevado com a medida DIV.

No que se refere ao RTA-País, pelo número de $RTA > 1$, Pires (2018) apontou três diferentes tendências de especialização. Enquanto as UBR estão se especializando cada vez mais, ou seja, diminuindo o número de campos tecnológicos em que apresenta $RTA > 1$, as UPT estão aumentando e as UUS se mantendo estáveis. Nesse mesmo indicador, verificou-se que as UPTs estão mais preocupadas que a UBR e a UUS em desenvolver suas competências em um número maior de campos tecnológicos, aumentando de 11 para 18, do primeiro para o último período analisado, o número de campos tecnológicos em que apresenta vantagem em relação ao seu país. No RTA-UUS, as UBRs e as UPTs parecem ter desenvolvido competência em número bastante maior de campos tecnológicos que as UUS, com uma média de vantagem em aproximadamente 60% dos 35 campos tecnológicos analisados, especialmente nos dois períodos mais recentes (Pires, 2018).

Sobre a especialização tecnológica ($CV_i \times 100$) no RTA-País, observou-se que as UBR atingiram nos últimos períodos uma estabilidade no seu grau de especialização, desenvolvendo suas competências mais uniformemente que UPT e UUS. Nos EUA, suas universidades estão se tornando mais especializadas

a cada período. Em Portugal, houve uma variação no seu grau de especialização tecnológica. No RTA-UUS, as UPT são mais especializadas que as UBR. Parece haver uma correlação negativa entre o número de RTA > 1 e o grau de especialização tecnológica das universidades, não havendo um padrão nos valores obtidos pelo CV_i e no número de campos tecnológicos com vantagem tecnológica revelada acima de uma unidade (Pires, 2018).

Acerca dos campos tecnológicos de especialização das universidades, observou-se que as UBR são mais especializadas que o BR em todos os campos tecnológicos do setor de química. Nos setores de “Engenharia Mecânica” e “Outros campos”, em nenhum dos campos tecnológicos as UBR apresentaram vantagem em relação ao BR. Um campo tecnológico das UBR que se destaca é o de semicondutores, no qual a vantagem está diminuindo mais rapidamente, caindo de 9,13 para 2,58. Nas UPT, as maiores desvantagens também estão nos campos tecnológicos associados aos setores “Engenharia Mecânica” e “Outros campos”. Segundo Silva *et al.* (2015), as patentes acadêmicas brasileiras são substancialmente concentradas em áreas baseadas em ciência, 38,5% (233) como Farmácia-Biotecnologias e 21,2% (128) em Química e Materiais. Parece que as UPTs estavam desenvolvendo competências em “Microestruturas e nanotecnologias” mais rapidamente que seu país, aumentando rapidamente sua vantagem. Por ser ainda mais concentrado que as UBR e as UPT, conforme se verificou no número de RTA > 1 e no seu grau de especialização tecnológica, as UUS apresentam desvantagem em relação ao seu país, em muitos campos tecnológicos, concentrando suas vantagens, principalmente, nos campos do setor de química e em semicondutores, em instrumentos de análise de materiais biológicos, em instrumentos de medição, em instrumentos óticos e em tecnologias médicas. A vantagem das UUS em relação aos EUA está aumentando principalmente nos campos

Farmacêuticos e Análise de materiais biológicos (Pires, 2018).

No RTA-UUS, viu-se que as UBR apontam desvantagem especialmente nos campos do setor de Engenharia elétrica” e “Instrumentos”. Um campo tecnológico em que as UBR se destacam é o de química alimentar, aumentando rapidamente sua vantagem com o passar do tempo. As UPT apresentaram desvantagens em sete dos 11 campos tecnológicos do setor de Química e vantagens expressivas nos campos “Aparelhos e processos térmicos” “Móveis, Jogos”, “Química alimentar” e “Engenharia Civil” (Pires, 2018).

7.6 Diferença Tecnológica

A diferença tecnológica pode ser medida por meio de variável de proximidade. No exemplo a seguir, elaborado por Pires (2018), para medir a distância do grau de especialização tecnológica (DIS) das universidades do Brasil, Portugal e Estados Unidos da América, em relação a seus países e aos EUA, utilizou-se a soma da diferença, em valores absolutos, do percentual de famílias de patentes nos 35 campos, descrito na Equação 8.

$$DIS_{ab} = \sum_{i=1}^n |(P_{a_i} - P_{b_i})|$$

Onde:

DIS_{ab} é igual a distância do grau de especialização tecnológica entre as universidades de um país a e as universidades de um país b , ou entre as universidades de um país a e o próprio país;

n é igual ao número de campos tecnológicos;

P_{a_i} é o percentual de famílias de patentes das universidades de um país a no campo i ;

P_{b_i} é o percentual de famílias de patentes das

universidades de um país b no campo i .

A diferença entre P_{ai} e P_{bi} é dada em valores absolutos. Os valores de DIS variam entre 0 e 1. Se DIS está mais próximo de zero, existe uma proximidade no grau de especialização tecnológica entre a e b . Se DIS está mais próximo de 1, existe maior distância entre a e b .

Na Tabela 5, é apresentada a distância das UBR, UPT e UUS em comparação aos seus países e das UBR e UPT em comparação às UUS, em três períodos distribuídos entre 1999 e 2015. A distância foi calculada considerando os valores percentuais de famílias de patentes distribuídas em 35 campos tecnológicos.

Tabela 5 – Distância entre as Universidades do Brasil (UBR), as Universidades de Portugal (UPT) e as Universidades dos EUA (UUS) em relação aos seus países

	1999-2004	2005-2010	2011-2015
Universidades do Brasil	0,91	0,72	0,73
Universidades de Portugal	0,84	0,44	0,52
Universidades dos EUA	0,24	0,85	0,99

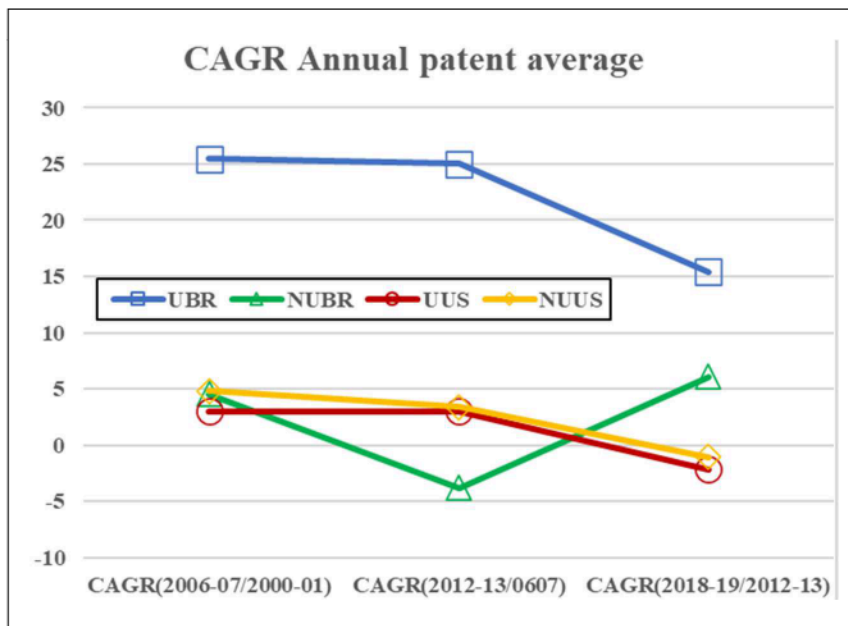
Fonte: Pires (2018)

Enquanto as UUS eram mais próximas do seu país no primeiro período, tornou-se a mais distante em 2011-2015. Entre a distância das universidades dos três países, as UPT estão mais próximas do seu país que as UBR para o Brasil e as UUS para EUA. A distância da especialização das UBR e UPT com as UUS está diminuindo com o tempo, e, no último período, as universidades dos dois países parecem ter a mesma distância das UUS, com uma aproximação mais acelerada ocorrendo pelas UPT.

7.7 Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)

Um exemplo de aplicação do CAGR ao número total de patentes em cada conjunto de dados e, também, às razões entre as patentes é apresentado na Figura 13.

Figura 13 – Evolução temporal da taxa de crescimento anual composta (CAGR) das patentes de tecnologia de alimentos para academia brasileira (UBR), academia dos EUA (UBR/UUS); Brasil não acadêmico (NUBR), EUA não acadêmico (NUUS)



Fonte: Quintella *et al.* (2023)

A Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) foi usada dentro do mesmo conjunto de dados (Equação 9). Para calcular o CAGR, inicialmente foi dividido o número de patentes no tempo final t_n pelo seu valor no tempo inicial t_o . O resultado foi elevado ao expoente de um dividido pelo número de anos entre t_n e t_o . Em seguida, o valor obtido foi subtraído

por 1. O valor final foi multiplicado por 100 para obter o resultado em porcentagem.

$$\text{CAGR} (to,tn) = 100 \times \{[(P_{tn} / P_{to})^{\{1/(tn - to)\}}] - 1\}$$

Onde:

to é o tempo de início

tn é o tempo de término

Pto é o número de patentes no tempo de início e

Ptn é o número de patentes no tempo de término tn.

7.8 Índice de Dependência Tecnológica

O índice de dependência tecnológica é de importância estratégica crítica. A dependência tecnológica pode ser definida como aquela que surge quando a principal fonte de tecnologia de um país vem de fora de suas fronteiras. Quanto maior a extensão da dependência de tecnologia estrangeira e mais concentrada a fonte, maior a dependência. Ou seja, um país deve ser descrito como mais dependente tecnologicamente se toda a sua tecnologia estrangeira vier de uma única fonte estrangeira. Uma nação é tecnologicamente dependente se não possui os instrumentos e os recursos humanos essenciais para estar ciente dos desenvolvimentos tecnológicos no mundo. Se é incapaz de fabricar seu *hardware* estratégico, é definido como incapaz de analisar as implicações políticas, militares, econômicas, sociais, industriais e culturais da descoberta científica e tecnológica (Meharv, 2017).

A transferência de tecnologias mais avançadas beneficia a maioria das empresas em países que estão em desenvolvimento, desde que as tecnologias adquiridas sejam apropriadas para as necessidades das empresas receptoras e que o potencial de dependência tecnológica de longo prazo seja

contrabalançado por uma estratégia de P&D, enfatizando o progresso cumulativo em direção a inovações internas e metas de autossuficiência. A transferência de tecnologia ocorreu ao longo da história, em suas formas mais tradicionais, por meio de conquistas, migrações, viagens e trocas (Walker, 2003).

Embora a aplicação de ciência e tecnologia importada ao longo do último quarto de século tenha trazido algum progresso na aceleração do crescimento da produção, na melhoria dos padrões materiais de vida e na disseminação da modernização, os países de baixa renda ainda não conseguem atender às necessidades básicas da maioria (Dahlman; Fonseca, 1987). Um exemplo interessante da Universidade das Nações Unidas analisa as indústrias de cobre, coco e semicondutores na Ásia (UN, 1994).

Infelizmente, “tecnologias inadequadas” são frequentemente empregadas em tais países, e o fato de o desenvolvimento tecnológico nativo ser limitado, mesmo nos países em desenvolvimento relativamente avançado, manifesta a prevalência de dependência tecnológica de longo prazo. A dependência prolongada pode levar ao aumento dos níveis de dependência, ao aumento do poder de barganha das empresas fornecedoras de tecnologia e à diminuição da flexibilidade e adaptabilidade das empresas receptoras. Essas condições comprometem a competitividade e o potencial de lucratividade da empresa e pontuam a importância de gerenciar a dependência tecnológica no nível da empresa. Apesar da importância da questão da dependência tecnológica, estudos em nível micro, com foco nas empresas como unidade de análise, são escassos na literatura. A maioria das investigações se concentra em uma análise em nível macro.

Pode-se citar como exemplo a Europa que depende de fornecedores não europeus em muitas áreas da tecnologia. Os exemplos mais proeminentes podem ser encontrados no campo de componentes eletrônicos.

A Tabela 6 apresenta alguns indicadores socioeconômicos selecionados que mostram alguns índices de dependência tecnológica do mundo.

Tabela 6 – Dependência tecnológica: indicadores socioeconômicos de ciência e tecnologia selecionados (Médias expressas para o ano de 2020)

Indicador	Países desenvolvidos em economia de mercado	Países e territórios em desenvolvimento		
		África	Ásia	América Latina
Proporção de cientistas e engenheiros por 10.000 habitantes	112,0	5,8	22,0	69,0
Proporção de técnicos por 10.000 habitantes	142,3	8,3	23,4	72,2
Proporção de cientistas e engenheiros envolvidos em P&D por 10.000 habitantes	10,4	0,35	1,6	1,15
Proporção de técnicos envolvidos em P&D por 10.000 habitantes	8,2	0,4	0,6	1,4
Gastos em P&D como porcentagem do PIB	1,2	0,6	0,3	0,2

Fonte: UN (2020) e Unesco (2015)

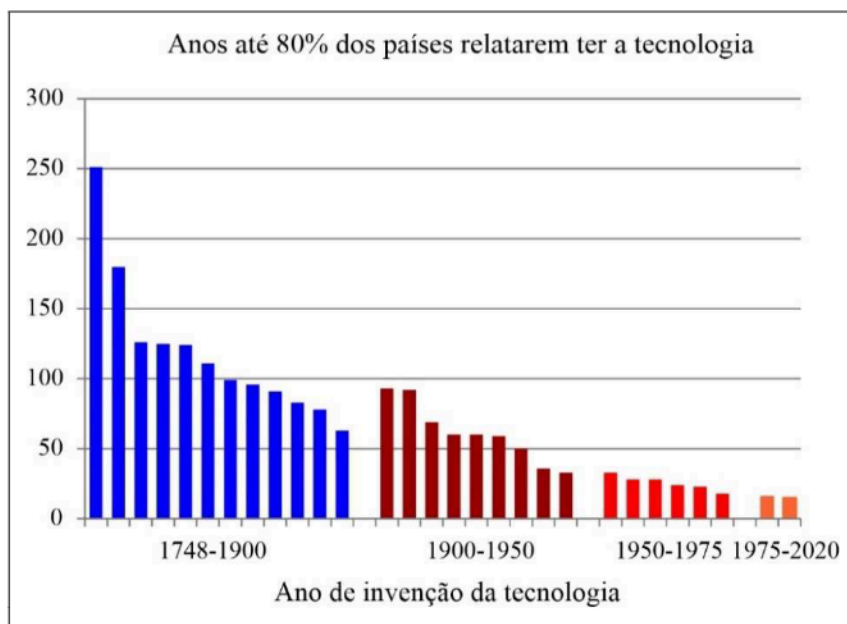
7.9 Índice de Difusão Tecnológica

Estudos empíricos de difusão tecnológica sugerem que a disseminação de novas tecnologias costuma ser um processo gradual, com defasagens consideráveis entre as sucessivas adoções de uma inovação por diversos usuários (Carlo, 2009). Em uma economia tecnologicamente progressiva ou dinâmica, a gestão da produção é uma função que requer adaptação à mudança e que quanto mais educado for um gestor, mais rápido ele será para introduzir novas técnicas de produção. Para simplificar a hipótese, pessoas educadas são inovadoras, já que a educação acelera o processo de difusão tecnológica. A

inovação não precisa necessariamente ser identificada com a introdução de novas tecnologias, mas pode resultar também de inovação não tecnológica (como novas práticas de negócios) e mecanismos para promover a difusão tecnológica (Nelson; Phelps, 1966).

A observação de que uma nova tecnologia se espalhou entre e dentro dos países em desenvolvimento mais rapidamente do que as mais antigas é corroborada por dados longitudinais. Os dados indicam que o ritmo em que as tecnologias se difundiram em todo o mundo acelerou ao longo do tempo. Por exemplo, o número de anos que uma determinada tecnologia levou para atingir 80% dos países que atualmente relatam dados para essa tecnologia diminuiu de mais de 100 anos no século XVIII para menos de 20 anos hoje, conforme pode ser visto na Figura 14.

Figura 14 – Velocidade com que as tecnologias chegam aos países



Fonte: OCDE (2022)

Quando a tecnologia consegue penetrar, ela tende a fazê-lo lentamente de início, mas depois muito mais rapidamente. Por exemplo, na primeira metade do século XX, eram necessários, em média, 52 anos para uma tecnologia atingir o limite de 5%, mas apenas 13 anos adicionais para atingir 25%. Para tecnologias introduzidas a partir de 1975 (um grupo dominado por eletrônica e tecnologias da informação), em média, levou 16 anos desde sua invenção para uma tecnologia atingir o limite de 5% em um determinado país, mas apenas mais três anos para atingir o limite de 25%. Embora o ritmo de difusão seja um pouco mais lento nos países em desenvolvimento do que nos países de alta renda, ele segue o mesmo padrão. Esse padrão é consistente com a existência de economias de escala significativas e barreiras à entrada entre essas tecnologias, de modo que, uma vez que as barreiras caem e a tecnologia esteja implantada, a expansão ocorre de forma relativamente rápida (OCDE, 2022).

Embora a difusão tenha ocorrido de forma relativamente rápida entre as tecnologias que se difundem com sucesso, a difusão bem-sucedida é a exceção e não a regra. Para os países em desenvolvimento, o ritmo (e extensão) da difusão é significativamente mais lento (menor) do que nos países de alta renda. O fato de as taxas de penetração permanecerem baixas até mesmo para tecnologias muito antigas sugere que a acessibilidade e a capacidade de absorção estão impedindo o avanço tecnológico (Kapur, 1995).

A falta de difusão das tecnologias dentro dos países está na raiz das taxas de penetração muito baixas observadas (Coughenour, 1964). De fato, enquanto novas tecnologias chegam e se difundem nas principais empresas e cidades da maioria dos países com relativa rapidez, elas se espalham muito menos rapidamente para o interior. Como resultado, o nível geral de difusão tecnológica em países como Índia e China não é muito maior do que em outros países com níveis de renda

semelhantes. Assumindo a disponibilidade (ou criação) de competências domésticas para empregar eficientemente as tecnologias utilizadas nas empresas na fronteira nacional, o PIB indiano poderia ser 4,8 vezes maior se essas tecnologias fossem aplicadas com sucesso por seus rivais menos produtivos. Da mesma forma, a produtividade das empresas inovadoras com mais de 10 funcionários no Brasil, empresas que respondem por 26% das vendas totais, é, em média, 6,5 vezes superior à produtividade das empresas de porte similar classificadas como fracamente inovadoras (elas representam 11% das vendas, mas 38% do emprego).

7.10 Índice de Autossuficiência Tecnológica

Há muitas maneiras para um país, que está atrás da fronteira tecnológica, se tornar tecnologicamente autossuficiente. Um país é autossuficiente tecnologicamente quando possui capacidade de absorver tecnologias estrangeiras, produzir esses avanços e fazer uso efetivo deles, com o objetivo de chegar ao ponto em que o país está inventando na fronteira global do conhecimento, pelo menos em setores de prioridade. Alcançar a autossuficiência tecnológica é uma tarefa muito mais complexa do que reconhece o Consenso de Washington, que descreve um conjunto de reformas políticas originalmente destinadas a melhorar o bem-estar nos países em desenvolvimento. Para que se alcance a fronteira global do conhecimento, é necessário que se tenha trabalhadores, empresas e clientes qualificados, bem como uma infraestrutura capaz de apoiar pesquisa, desenvolvimento e distribuição. Esses *insights* levaram os estudiosos da propriedade intelectual a se concentrarem na criação de oportunidades de trabalho que permitam aos trabalhadores “aprender fazendo” – desenvolver capacidades tecnológicas usando equipamentos e processos

importados de alta tecnologia e facilitando o acesso a esses materiais (Martínez-Díaz; Soriguera; Pérez, 2018). De acordo com essa visão, esforços têm sido feitos para garantir que as leis internacionais de propriedade intelectual deem aos países a flexibilidade de exigir que os detentores de patentes “trabalhem” suas invenções (fabriquem produtos patenteados ou usem processos patenteados) localmente. Ao mesmo tempo, uma forte ênfase foi colocada no relaxamento das obrigações de propriedade intelectual para que as invenções patenteadas estejam disponíveis nos países mais pobres, a preços razoáveis (Gökovali, 2005).

A difusão por titulares de direitos estrangeiros não seria necessariamente tão eficaz na promoção de um ecossistema propício à autossuficiência tecnológica quanto a concessão de patentes de difusão local, mas certamente proporcionaria empregos e treinamento, atrairia investimentos estrangeiros e criaria oportunidades para os habitantes locais interagirem com estrangeiros inovadores e aprender com suas culturas empreendedoras.

Se há uma coisa que a pandemia da Covid nos ensinou é o valor da autossuficiência tecnológica. Países tecnologicamente sofisticados ficaram à frente da crise do coronavírus. Eles fizeram isso desenvolvendo, fabricando e distribuindo as invenções necessárias para testar pessoas, vacinas e medicamentos de combate ao SARS-CoV-2, incluindo suas variantes, e rastrear, curar e imunizar a população local. Há, no entanto, uma maneira pela qual a lei de propriedade intelectual foi um obstáculo central à entrega universal do material necessário para conter o coronavírus. Como está estruturado atualmente, o sistema internacional de propriedade intelectual dificulta que os países adquiram as capacidades necessárias para desenvolver tecnologias modernas, adaptá-las às condições locais ou simplesmente fabricá-las e disseminá-las.

O índice de autossuficiência tecnológica é calculado

dividindo-se a oferta tecnológica doméstica total (incluindo exportações) pelo consumo tecnológico doméstico total. A oferta doméstica total aqui significa a produção doméstica total menos a importação total de tecnologias (Equação 10).

$$\frac{\text{Índice de Autossuficiência Tecnológica} = \frac{\text{oferta tecnológica doméstica total}}{\text{consumo tecnológico doméstico total}} \times 100\%}$$

Se o valor do índice for igual a 100%, quer dizer que o país é autossuficiente; se for maior que 100 %, significa que a produção local é suficiente para o consumo local. Agora, se esse índice for menor que 100%, significa que a produção local é insuficiente para o consumo local e precisa importar. Portanto, se um país ou região pode reduzir a importação de algumas tecnologias a zero, diz-se que é “autossuficiente” em relação a essa tecnologia.

8 Distribuições Estatísticas e Indicadores

Frequentemente, quando se faz o levantamento de indicadores, o principal interesse se dá por alguma função do resultado e não no resultado em si. Por exemplo, em um jogo de dados, o maior interesse é na soma dos dois dados, e não em seus valores individuais. Também, ao se jogar uma moeda, pode-se ter interesse no número de caras que vão aparecer, e não na sequência de caras e coroas que serão obtidas como resultado. Essas grandezas de interesse ou, mais formalmente, essas funções reais definidas no espaço amostral são conhecidas como variáveis aleatórias. Variável aleatória é uma variável que tem um valor único (determinado aleatoriamente) para cada resultado de um experimento. A palavra aleatória indica que em

geral só se conhece aquele valor depois do experimento ser realizado. As variáveis aleatórias podem ser classificadas como variável aleatória discreta ou variável aleatória contínua. Uma variável aleatória discreta é aquela que assume valores inteiros e finitos. Já uma variável aleatória contínua é aquela que pode assumir inúmeros valores em um intervalo de números reais e é medida em uma escala contínua (Morettin; Bussab, 2017).

A distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada resultado numérico de um experimento, ou seja, dá a probabilidade de cada valor de uma variável aleatória. Como os valores das distribuições são probabilidades, e como as variáveis aleatórias devem tomar um de seus valores, tem-se as duas regras a seguir que se aplicam a qualquer distribuição de probabilidades:

- 1) a soma de todos os valores de uma distribuição de probabilidades deve ser igual a 1;
- 2) a probabilidade de ocorrência de um evento deve estar entre 0 e 1.

As distribuições podem ser classificadas também em: distribuição discreta e distribuição contínua. Uma distribuição discreta descreve quantidades aleatórias (dados de interesse) que podem assumir valores particulares, e os valores são finitos. Por exemplo, a ocorrência de tempestades com granizo. Agora, uma distribuição contínua representa quantidades aleatórias contínuas que podem tomar um número infinito de valores (Freund, 2009). Por exemplo: a temperatura, a pressão, a precipitação ou qualquer elemento medido em uma escala contínua são variáveis aleatórias contínuas.

Uma distribuição estatística discreta muito utilizada é a distribuição binomial. A distribuição binomial é adequada para descrever situações em que os resultados de uma variável aleatória podem ser agrupados em apenas duas classes ou categorias. As categorias devem ser mutuamente excludentes, de

forma que não haja dúvidas na classificação do resultado da variável nas categorias, e também devem ser coletivamente exaustivas, de forma que não seja possível nenhum outro resultado diferente das categorias. Geralmente, denomina-se as duas categorias como sucesso ou falha. Como as duas categorias são mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas, a Equação 11 mostra a igualdade à unidade.

$$P(\text{sucesso}) + P(\text{falha}) = 1$$

Ou seja, a probabilidade de sucesso mais a probabilidade de falha devem ser iguais a 100% ou 1. Seja um processo composto de uma sequência de n observações independentes com probabilidade de sucesso constante igual a p . A distribuição binomial pode ser calculada pela Equação 12.

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

sendo $\binom{n}{x}$ o número de combinações de n objetos tomados x de cada vez, calculado como a Equação 13.

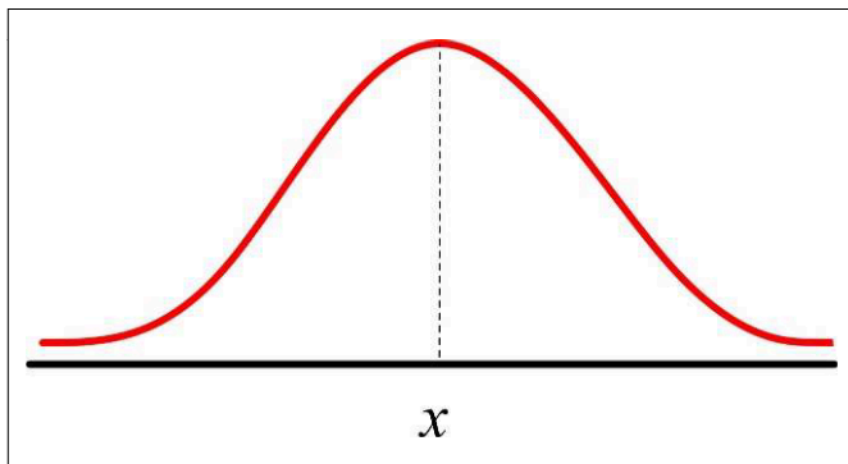
$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

sendo $n!$ o fatorial. A distribuição binomial é usada com frequência no controle de qualidade quando a amostragem é feita sobre uma população (todos os indivíduos (ou elementos) alvos de um estudo ou pesquisa) infinita ou muito grande (Spiegel; Stephens, 2000).

Já a distribuição de estatística contínua mais utilizada é a distribuição normal. A distribuição normal também é chamada

distribuição gaussiana. Para se chegar à distribuição normal, pode-se utilizar o teorema do limite central que conta que a soma de infinitas variáveis independentes segue uma distribuição normal (Crespo, 2017). A Figura 15 mostra uma distribuição normal.

Figura 15 – Distribuição normal



Fonte: Elaborada pelos autores deste capítulo (2022)

A distribuição normal pode ser calculada por meio da Equação 14.

$$f(x) = \frac{1}{dp\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{dp}\right)^2}$$

sendo dp o desvio padrão e $\bar{x}$ a média que pode ser calculada pela Equação 15.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Como se sabe, para obter um indicador, é preciso realizar uma pesquisa (Pavitt, 1985). A partir dos dados obtidos nas pesquisas, deve-se tratar esses dados a partir dessas distribuições estatísticas apresentadas acima. Encoraja-se o leitor não familiarizado com esse tema a buscar um livro de estatística básica para maiores esclarecimentos.

9 Comunicação de Indicadores ao Público-alvo

A arte de comunicar indicadores é um dos gargalos mais sérios, tendo que ser devidamente trabalhado, de preferência por profissionais da área. Aqui vale olhar com cuidado qual o público-alvo, utilizando análises anteriormente realizadas com a Matriz de SWOT, com suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA). Outros instrumentos que podem ser utilizados são os planos de negócio e suas tabelas, por exemplo, as do Canvas.

No caso do Canvas, é essencial ter métodos de comunicação diferentes para os seus parceiros-chave e para o seu segmento de clientes, já que os focos desses públicos são diferentes. Os canais e o relacionamento podem ser os veículos de comunicação com esses dois públicos-alvo, por exemplo.

Segundo Oliveira (2021), a narrativa visual deve levar em conta aspectos como contexto, visualização, saturação, foco e *design*, seguindo as seguintes etapas para definir a estratégia de comunicação dos indicadores:

- 1) definir ações de comunicação possíveis;
- 2) identificar os canais de comunicação disponíveis e os necessários;
- 3) identificar os responsáveis pela comunicação dos resultados;
- 4) delimitar o público-alvo; e

5) definir os prazos de divulgação.

É comum a tentação de aumentar o volume da informação de interesse do público-alvo. No entanto, quando se tratar de dados comparativos com eixos, não se deve esquecer a proporcionalidade para não induzir o leitor ao erro, dando uma percepção inadequada.

Outros autores fazem a marcação com a cor, o que não é uma prática adequada dado o percentual de daltônicos ser considerável. Sugere-se sempre utilizar tons da escala entre preto e branco ou cores que, tirando a saturação, sejam ainda diferenciáveis.

Como visto na Figura 1, o alto grau de agregação leva a um baixíssimo grau de inteligibilidade. Ora, um indicador ou índice serve para que as pessoas os entendam e ajustem os processos. Assim, às vezes, a depender do público-alvo, é bem melhor utilizar métricas e indicadores simples do que indicadores e índices mais complexos.

É preciso lembrar que indicadores e índices servem a quem os criou e nem sempre podem ser extrapolados para outro tecido social ou outra finalidade, sob pena de avaliar com vieses inadequados e gerar conclusões danosas.

9.1 Representação Visual: erros mais comuns

Os erros mais comuns na construção de representações visuais de indicadores, segundo Oliveira (2021), são os seguintes:

- a) elaborar indicadores antes de definir os objetivos;
- b) excesso de indicadores;
- c) desalinhamento de vocabulário;
- d) indicadores sem metas;
- e) indicadores que não são utilizados no tema escolhido;

- f) análise de indicadores não gera ações corretivas;
- g) gestores não entendem o que o indicador mede (cuidado com os indicadores compostos!);
- h) não atender às diversas propriedades de um bom indicador.

Adicionalmente, seguem outros erros comuns pertinentes de se mencionar:

- a) não utilizar a matriz de validação de indicadores antes de utilizar os indicadores;
- b) não atender os 10 passos de criação de indicadores;
- c) não fazer a dinâmica de *brain storm* em que cada pessoa contribua com a identificação dos fatores críticos de sucesso;
- d) utilizar como padrão de comparação indicadores e índices desenvolvidos para tecidos sociais diferentes que levam em conta aspectos que não são relevantes, por exemplo, para o Brasil;
- e) copiar indicadores desenvolvidos para tecidos sociais de países altamente industrializados em países com baixo grau de industrialização;
- f) não desenvolver seus próprios indicadores, copiando sem visão crítica os indicadores desenvolvidos por outros.

10 Bases de Métricas e Indicadores

Diversas bases de dados disponibilizam métricas e indicadores, no entanto, é indispensável que sejam conferidas as propriedades dos indicadores antes de eles serem utilizados para garantir que, de fato, está sendo observada a realidade. Alguns exemplos são:

- a) Eurostat

— <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>, acesso em 7 de maio

de 2022.

b) FAOSTAT – <https://www.fao.org/faostat/en/#home>, acesso em 7 de maio de 2022.

c) INPI Radar Tecnológico – <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/radares-tecnologicos>, acesso em 7 de maio de 2022.

d) MCTI – Setor de Comunicações – https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/indicadores_comunicacoes.html, acesso em 7 de maio de 2022.

e) MCTI BR Ensino de Graduação – https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.4.2.html, acesso em 7 de maio de 2022.

f) MCTI BR – Indicadores Nacionais de CT&I – https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/indicadores_cti.html, acesso em 7 de maio de 2022.

g) MCTI BR dados Abertos & ações de capacitação – <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos>, acesso em 7 de maio de 2022.

h) OECD – <https://data.oecd.org/>, acesso em 7 de maio de 2022.

i) RICYT – <http://www.ricyt.org/en/>, Acesso em 07maio2022.

j) Times – https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats, acesso em 7 de maio de 2022.

k) UNESCO – http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=scn_ds, acesso em 7 de maio de 2022.

l) World Bank – <https://data.worldbank.org/indicator>, acesso em 7 de maio de 2022.

11 Mão na Massa de “Faça os seus Indicadores”

EXERCÍCIO A

1. Listar as métricas do seu tema escolhido.
2. Criar indicadores a partir dessas métricas
3. Para cada indicador:
 - 3.1. Avaliar se é indicador social e justificar;
 - 3.2. Avaliar se a função é descritiva e/ou avaliativa e justificar.
 - 3.3 Avaliar as seguintes propriedades (alta, média, baixa):
 - 3.3.1 Validade;
 - 3.3.2 Confiabilidade;
 - 3.2.3 Simplicidade/Inteligibilidade;
 - 3.3.4 Representatividade/Cobertura;
 - 3.3.5 Desagregabilidade;
 - 3.3.6 Periodicidade/Temporalidade
 - 3.3.7 Sensibilidade;
 - 3.3.8 Mensurabilidade;
 - 3.3.9 Economicidade;
 - 3.3.10 Estabilidade/Comparabilidade;
 - 3.3.11 Auditabilidade.
 - 3.4 Classificar a taxonomia em:
 - 3.4.1 Natureza do Indicador;
 - 3.4.2 Área Temática;
 - 3.4.3 Complexidade;
 - 3.4.4 Objetividade;
 - 3.4.5 Gestão do Fluxo de Implementação de Programas;
 - 3.4.6 Avaliação de Desempenho.
 - 3.5 Classificar os indicadores (sim, não, talvez):
 - 3.5.1 Científicos;
 - 3.5.2 Tecnológicos;

3.5.3 Sociais e econômicos

EXERCÍCIO B

Crie pelo menos um indicador para cada um dos 6Es, utilizando os resultados do Exercício A.

Indicadores de esforço:

Eficiência

Eficácia

Efetividade

Indicadores de resultados:

Economicidade

Excelência

Execução

EXERCÍCIO C

1. Crie a Matriz de Validação para os indicadores 6Es do Exercício A e/ou do Exercício B;
2. Interaja com as pessoas que atuam nas várias etapas e, a partir disso, pontue os diversos indicadores.

EXERCÍCIO D

1. Escolha os indicadores que tiveram melhor pontuação no Exercício C.
2. Monte os gráficos e as figuras deles de maneiras diferentes para públicos específicos:
 - a. Público especialista (seus colegas quotidianos de trabalho);

- b. Público leigo com formação universitária (formações diferentes da sua);
 - c. Público leigo com ensino médio (teste com os adolescentes de sua família);
 - d. Público leigo com ensino primário (teste com as crianças de sua família);
 - e. Público leigo idoso sem formação de ensino médio (teste com os membros de sua família).
3. Refaça os gráficos e figuras até que o seu público-alvo entenda sem você ter que explicar.

EXERCÍCIO E

- 1. Escolha algumas bases de métricas e de indicadores e selecione pelo menos 10 indicadores que atendam o seu tema escolhido;
- 2. Classifique de acordo como o item 3 do Exercício A.

EXERCÍCIO F

- 1. Assista ao exemplo do professor Dr. Manuel Mira Godinho “2001-2019: Convergência do Divergência de famílias de patentes em relação ao PIB e à População dos países” (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=oe_TK5GevAM no YouTube do PROFNIT Brasil).
- 2. Replique o exemplo do professor Manuel Mira Godinho.

EXERCÍCIO G

1. Acesse a base do Banco Mundial em <https://data.worldbank.org>.
2. Escolha pelo menos um indicador para cada uma das categorias: Política Econômica e Dívidas; Educação; Ambiente; Setor Financeiro; Gênero; Saúde; Pobreza.
3. Escolha uma região:
4. Escolha de cinco a 10 países dessa região;
5. Escolha um período de 10 a 20 anos;
6. Baixe os dados dos indicadores escolhidos para esses países no ano inicial e no ano final do período escolhido;
7. Utilize o Excel e faça gráficos de dispersão relacionando os indicadores escolhidos na Etapa 2 deste exercício.

Referências

BALASSA, B. Trade liberalisation and ‘revealed’ comparative advantage. **Manchester School of Economic & Social Studies**, [s.l.], v. 33, p. 99-123, 1965.

BARBOSA, Rogério; FERREIRA DE SOUZA, Pedro; SOARES, Serguei. Desigualdade de renda no Brasil de 2012 a 2019. **Blog DADOS**, 2020 [published 16 July 2020]. Available from: <http://dados.iesp.uerj.br/desigualdade-brasil>. Acesso em: 25 nov. 2022.

CÂMARA, L. A. A concentração da propriedade agrária no Brasil. **Boletim Geográfico**, Rio de Janeiro, n. 77, p. 516-528, 1949.

CARLO, Padoan Pier *et al.* (ed.). **Innovation and Growth Chasing a Moving Frontier: Chasing a Moving Frontier**. [S.l.]: OECD Publishing, 2009.

CHIKOTO, G.; QIANHUA, L.; NEELY, G. D. The Adoption and Use of the Hirschman–Herfindahl Index in Nonprofit Research: Does Revenue Diversification Measurement Matter? **International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University**, [s.l.], p. 1.427, 2015.

COUGHENOUR, C. Milton. The rate of technological diffusion among locality groups. **American Journal of Sociology**, [s.l.], v. 69, n. 4, p. 325-339, 1964.

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 2017.

DAHLMAN, Carl J.; FONSECA, Fernando Valadares. From technological dependence to technological development: the case of the USIMINAS steel plant in Brazil. In: DAHLMAN, Carl J.; FONSECA, Fernando Valadares. **Technology generation in Latin American manufacturing industries**. London Palgrave Macmillan, 1987. p. 154-182.

FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ, R. **Uma experiência de desenvolvimento metodológico para avaliação de programas: o modelo lógico do programa segundo tempo**. Brasília, DF: IPEA, 2009. (Texto para discussão 1.369).

FIRJAN – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **IFDM– Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal**. 2018. Disponível em <https://firjan.com.br/ifdm>. Acesso em: 18 nov. 2022.

FOLHA. **Ranking de Universidades da Folha**. 2014. Disponível em <https://ruf.folha.uol.com.br/2014/oruf/comoefeitorankinguniversidades/>. Acesso em: 18 nov. 2022.

FREUND, John E. **Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade**. São Paulo: Bookman, 2009.

FUKUDA-PARR, K. S. **Readings in Human Development**. Oxford: Oxford University Press, 2003.

GÖKOVALI, Ummuhan. **What do patent data reveal? The case of Turkish manufacturing industries**. [S.l.: s.n.], 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.60165/metusd.v32i1.47>

HOFFMANN, R. **Estatística para economistas**. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 2006. 432p.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira**. 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2022.

IDHM – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL. **Serviços Estaduais**. Governo do Brasil. 2020. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/consultar-o-indice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm-1>. Acesso em: 18 nov. 2022.

IGI – ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO. **WIPO**, 2021. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Serviços e Informações do Brasil**. Brasil: Ministério da Educação, 2022. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira>. Acesso em: 19 nov. 2022.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. **Atlas da Vulnerabilidade Social**. Brasil: INEP, 2022. Disponível em: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/>. Acesso em: 18 nov. 2022.

IPRS – ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL. **Índice Paulista de Responsabilidade Social 2014-2018 SEADE**. Brasil: Governo do Estado de São Paulo, 2019. Disponível em http://www.iprs.seade.gov.br/downloads/pdf/iprs_release_site.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.

IQM – ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. **Qualidade do Meio Ambiente**. Brasil: Governo do Estado do Ceará, 2022. Disponível em <https://www.sema.ce.gov.br/indice-municipal-de-qualidade-do-meio-ambiente-iqm-2/>. Acesso em: 18 nov. 2022.

ISHITANI, Lenice Harumi *et al.* Desigualdade social e mortalidade precoce por doenças cardiovasculares no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, [s.l.], v. 40, p. 684-691, 2006.

JANNUZZI, P. de M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, [s.l.], 2005.

KAPUR, Sandeep. Technological diffusion with social learning. **The Journal of Industrial Economics**, [s.l.], p. 173-195, 1995.

KONAK, A.; DILEK, S. Concentration in Kastamonu Halva Production Sector Between 1994 and 2014. **Turkey Karabük University**, [s.l.], p. 158-166, 2016.

MAGALHÃES, M. T. Q. **Metodologia para desenvolvimento de sistemas de indicadores: uma aplicação no planejamento e gestão da política nacional de transportes**. 2004. 135p. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2004.

MARTÍNEZ-DÍAZ, Margarita; SORIGUERA, Francesc; PÉREZ, Ignacio. Technology: a necessary but not sufficient condition for future personal mobility. **Sustainability**, [s.l.], v. 10, n. 11, p. 4.141, 2018.

MARTINS, H. F.; MARINI, C. **Um Guia de Governança para Resultados na Administração Pública**. [S.l.]: Instituto Publix; Icone Gráfica Editora, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_governanca_resultados_administracao_publica.pdf. Acesso em: 18 nov. 2022.

MERHAV, Meir. **Technological dependence, monopoly, and growth**. São Paulo: Elsevier, 2017.

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 2017.

MP – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. **Guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de indicadores**. Brasília, DF: Ministério do Planejamento, 2009. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jsui/handle/123456789/4221>. Acesso em: 20 out. 2022

MUSSKOPF, Diego Boschetti; LUZ, Mauro Catharino Vieira da. **Evolução das competências tecnológicas brasileiras entre 2002 e 2012: evidências a partir do portfólio de patentes**. [S.l.: s.n.], 2015.

NELSON, Richard R.; PHELPS, Edmund S. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. **The American Economic Review**, [s.l.], v. 56, n. 1/2, p. 69-75, 1966.

NESTA, L.; PATEL, P. National patterns of technology accumulation: use of patent statistics. **Handbook of Quantitative Science and Technology Research**, Springer, p. 531-551, 2004.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Indicadores Ambientais**. 2002. Disponível em: <https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/2345364.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2022.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide**. 2008. Disponível em <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **O Brasil visto pela OCDE**. 2020. Disponível em: https://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/u5/CCGI_Brasil%20como%20visto%20pela%20OCDE_jul_2020.pdf. Acesso em: 25 nov. 2022.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Diversos Relatórios e manuais**. Brasil Economia. 2022. Disponível em: <https://www.oecd.org/brazil/il>. Acesso em: 25 nov. 2022.

OLIVEIRA, L. **Guia referencial construindo e analisando indicadores Bahia**. Brasília, DF: Ministério do Planejamento, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6154/1/GR%20Construindo%20e%20Analisando%20Indicadores%20-%20Final.pdf>. Acesso em: 12 maio 2022.

PALVARANI, B. Guia Referencial de Mensuração do Desempenho na Administração Pública. In: III CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA. [S.l.]. 2010. **Anais** [...]. [S.l.], 2010. Disponível em: <https://www.adberseba.org/Refer%20%98ncias%20sobre%20Monitoramento/GUIA%20REFERENCIAL%20DE%20MENSURA%20%90%E2%95%9F%20DO%20DESEMPENHO%20NA%20ADM%20PUB.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2022.

PATEL, P.; PAVITT, K. The technological competences in the world's largest firms: complex and path dependent, but not much variety. **Research Policy**, [s.l.], v. 26, p. 141-156, 1997.

PAVITT, K. Patent statistics as indicators of innovative activities: possibilities and problems. **Scientometrics**, [s.l.], v. 7, n. 1-2, p. 77-99, 1985.

PENA, Rodolfo F. Alves. Índice de Gini. **Brasil Escola**. 2022. Disponível em: <https://brasilescuela.uol.com.br/geografia/indice-gini.htm>. Acesso em: 24 nov. 2022.

PIRES, Edilson Araújo. **Política de inovação nas universidades brasileiras: diretrizes para consolidação dos núcleos de inovação tecnológica**. 2018. 201f. Tese (Doutorado em Ciência da Propriedade Intelectual) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018.

QUINTELLA, C. M. *et al.* Propriedade Intelectual e Maturidade Tecnológica em Biotecnologia, Fármacos e Saúde e sua Classificação TRL. In: SOUZA, Elias Ramos de. (org.). **Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL)**. 1. ed. Salvador: Editora do Instituto Federal da Bahia, 2019a. v. 2, p. 117-194.

QUINTELLA, C. M. *et al.* Maturidade Tecnológica: Níveis de Prontidão TRL. In: RIBEIRO, Núbia Moura. (org.). **Prospecção Tecnológica**. 1. ed. Salvador: Editora do IFBA, 2019b. v. 2, p. 18-59.

QUINTELLA, C. M, Pires, E. A., Santos, W. P. C. **Brazil's food technology: A pre-pandemic assessment to achieve zero hunger SDG2 goal, benchmarking against USA**. *World Patent Information*, v.75, p. 102240, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2023.102240>.

RODRIGUEZ, Rodrigo Siqueira; GONÇALVES, Eduardo. Hierarquia e concentração na distribuição regional brasileira de invenções por tipos de tecnologias. **Revista Brasileira de Inovação**, [s.l.], v. 16, n. 2, p. 225-266, 2017.

RUA, M. G. **Desmistificando o problema**: uma rápida introdução ao estudo dos indicadores. Brasília, DF: ENAP, 2004.

SCHMIDT, C. A.; LIMA, M. A. **Índices de Concentração**. Brasília, DF: Ministério da Fazenda, 2002. 13. p.8. (Série de Documentos de Trabalho).

SCHMOCH, U. **IPC and Technology Concordance Table**. WIPO, 2008. Disponível em: https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=117672. Acesso em: 28 abr. 2022.

SILVA, K. *et al.* Domínios tecnológicos das patentes acadêmicas no Brasil: interação dos inventores acadêmicos nos pedidos de patentes pela via PCT 2002-2012. In: XVI CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTÃO TECNOLÓGICA (ALTEC 2015), 2015, Porto Alegre, Brasil. **Anais [...]**. Porto Alegre, RS, 2015.

SOUSA, Marconi Fernandes. **Indicadores, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Curso de Ambientação para servidores do INEP**. Julho de 2013. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/992/2/SOUSA%2C%20Marconi%20Fernandes%20-%20Indicadores%20-%20Conceitos.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2022.

SPIEGEL, Murray R.; STEPHENS, Larry J. **Estatística**: Coleção Schaum. São Paulo: Bookman, 2000.

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Governança Públicas**. 2022. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/governanca-no-setor-publico/>. Acesso em: 12 maio 2022.

UN – UNITED NATIONS. **Statistical yearbook 2020**. 2020. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/3898912>. Acesso em: 31 out. 2023.

UN – UNITED NATIONS. **Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development**. 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981#> and https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 26 abr. 2022.

UN – UNITED NATIONS. Technological dependence: nature and consequences. In: CHAMARIK, Saneh; GOONATILAKE, Susantha (ed.). **Technological independence – The Asian experience**. United Nations University Press. 1994. Disponível em: <https://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu04te/uu04te0o.htm>. Acesso em: 29 set. 2023.

UN – UNITED NATIONS. **UNSD Environmental Indicators**. United Nations Statistics Division. 2022. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshmtl>. Acesso em: 18 nov. 2022.

UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. **Results of the 2015 UIS Innovation Data Collection**. 2015. Disponível em: <https://uis.unesco.org/en/news/results-2015-uis-innovation-data-collection>. Acesso em: 31 out. 2023.

UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Indicadores de CT&I, UNESCO, OCDE, RICYT e outras fontes. [2022]. Disponível em: <http://data.uis.unesco.org/img/transparent.gif>. Acesso em: 18 nov. 2022.

WALKER, Beverly M. *et al.* Methodologies for the exploration of computer and technology transference. **Computers in Human Behavior**, [s.l.], v. 19, n. 5, p. 523-535, 2003.

CAPÍTULO 2

ANÁLISE DE INCENTIVOS ÀS TECNOLOGIAS VERDES NO SISTEMA DE PATENTES UTILIZANDO INDICADORES DE VALOR

Rafael Quaresma Bastos
Suzana Borschiver

Resumo

Este capítulo apresenta uma versão resumida do estudo da Dissertação defendida em 2 de março de 2018, sob a orientação da Dra. Suzana Borschiver, na Escola de Química da UFRJ. O estudo analisa o valor de invenções que fazem uso de incentivos às tecnologias verdes no sistema de patentes, a saber do Programa de Patentes Verdes (PPV) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da classificação Y02, relacionada a tecnologias de energia limpa, da Classificação Cooperativa de Patentes. Para a análise, utilizaram-se os indicadores de valor *tamanho de família de patentes* e *famílias de patentes triádicas* e foi desenvolvida metodologia baseada em seis etapas, sendo que em uma delas foi criada uma lógica de replicação para aumentar a comparabilidade entre patentes que participam do PPV e aquelas que não participam do PPV (chamadas de “Réplicas”). Os resultados obtidos com os dois indicadores mostram que as invenções de maior valor são aquelas classificadas com Y02, seguidas pelas participantes do PPV, então pelas Réplicas e, por fim, por aquelas não classificadas com Y02. Verificando a relação entre PPV e classificação Y02, ambos os indicadores mostram que as invenções de maior valor são aquelas de patentes que fazem uso dos dois incentivos em combinação. Assim, as invenções de patentes que participam do PPV do INPI e são classificadas com Y02 pelo EPO em combinação possuem maior capacidade de retorno financeiro aos inventores e retratariam maiores benefícios ao meio ambiente.

Abstract

This chapter presents a summarized version of the study of the masters Dissertation defended on March 2nd, 2018, under guidance of Dr. Suzana Borschiver, at the School of Chemistry of the Federal University of Rio de Janeiro. The study analyzes the value of inventions of patents which make use of incentives to green technology in the patent system, namely the Green Patent Program (PPV) of the Industrial Property National Institute (INPI) and the classification Y02, related to clean energy technology of the Cooperative Patent Classification. For the analysis the value indicators of *patent family size* and *triadic patent families* were used and a methodology was developed based on six steps, wherein in one them was created a replication logic to increase comparability between patents participating the PPV and those not participating the PPV (called “Replicas”). The obtained results with the two indicators show that the inventions of greater value are those classified with Y02, followed by those participating PPV, then Replicas and, finally, by those not classified with Y02. Verifying the relation between PPV and Y02 classification, both indicators show that the inventions of greater value are those of patents which make use of the two incentives in combination. Thus, the inventions of patents which participate the PPV and are classified with Y02 in combination have greater capability of monetary return to the inventors and would refer to more benefits to the environment.

1 Introdução

A ação antrópica sobre o meio ambiente tem causado diversos impactos, principalmente em relação às mudanças climáticas que ocasionam catástrofes cada vez mais crescentes. A preocupação com o meio ambiente e com as mudanças climáticas vem crescendo desde o século passado e discussões estão sendo realizadas na tentativa de criar soluções que possam mitigar os impactos nas mudanças climáticas (MMA, 2009). Nessa linha, empresas, universidades e institutos de pesquisa estão investindo no desenvolvimento de tecnologias que causem menos impactos ou que tragam benefícios ao meio ambiente (Helm; Tannock; Iliev, 2014, p. 3, 4, 34).

Em 2009, a Copenhagen Communiqué sobre Mudanças Climáticas indicou que “[...] o problema das mudanças climáticas é solucionável – muitas tecnologias exigidas estão disponíveis hoje, enquanto outras podem ser desenvolvidas se os corretos incentivos ocorram”. Nesse sentido, o sistema de

patentes pode auxiliar na aceleração da inovação tecnológica e na difusão ao fornecer informação aos formadores de políticas e outros sobre tecnologias emergentes, *players* e cadeias de valor em evolução associadas com as Tecnologias de Mitigação de Mudanças Climáticas (TMMC) (Helm; Tannock; Iliev, 2014, p. 9).

De fato, a partir do ano de 2009, incentivos começaram a ser feitos no sistema de patentes para estimular o desenvolvimento de invenções relacionadas às tecnologias verdes (Dechezleprête, 2013, p. 5; Pinto, 2017, p. 161), incluindo, entre outros: (a) o Exame Prioritário de pedidos de patentes relacionados a tecnologias verdes ou que tragam benefícios ambientais; e (b) a inserção da Classificação Y02 na Classificação Cooperativa de Patentes lançada em 1º de janeiro de 2013 pelo Escritório de Patentes Europeu (EPO) e dos Estados Unidos (USPTO) (EPO, 2017a).

2 Os Incentivos às Tecnologias Verdes Analisados

Diante do crescente incentivo ao desenvolvimento de invenções relacionadas às tecnologias verdes no sistema de patentes, fez-se necessário avaliar a relação entre esses incentivos e o valor das invenções das patentes. Ou seja, avaliar se as invenções que usufruem desses incentivos são comparativamente mais valiosas que aquelas similares que não o fazem.

Dessa forma, este estudo analisa o valor das invenções de pedidos de patentes que participam do Programa de Patentes Verdes (PPV) no Brasil e/ou que são classificados com a notação Y02 pelo EPO para, assim, identificar as invenções que utilizam tais incentivos e que, conseqüentemente, trariam maior retorno aos investidores e maior benefício à sociedade e ao meio

ambiente.

2.1 Programa de Patentes Verdes (PPV)

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) criou o programa de Patentes Verdes (PPV) com o objetivo de contribuir no combate às mudanças climáticas globais, priorizando exame de mérito dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente (INPI, 2016b).

Esse programa teve seu projeto-piloto iniciado a partir da Resolução n. 283/2012 publicada na *Revista da Propriedade Industrial (RPI)* n. 2.154, de 17 de abril de 2012, e foi atualizado subsequentemente com as Resoluções n. 75/2013, n. 83/2013, n. 122/2013, n. 131/2014 em. 145/2015, tendo se tornado um serviço permanente do INPI pela Resolução n. 175/2016, publicada na *RPI* n. 2.396, de 6 de dezembro de 2016.

O INPI estabelece certos requisitos para que um pedido de patente seja considerado “Patente Verde” e, assim, estar apto a participar do Programa que proporciona o exame prioritário do pedido de patente (INPI, 2016a). O “Exame Prioritário”, como o próprio nome explicita, é um exame realizado em caráter de prioridade para que a patente relacionada a uma tecnologia verde possa ser avaliada e, se deferida, ser concedida de forma mais célere e, assim, os titulares sejam capazes de licenciar as tecnologias protegidas ou usufruir das tecnologias amigáveis ao meio ambiente antes do tempo esperado.

Em suas resoluções, o INPI expõe o que é entendido como “tecnologia verde”, sendo estas relacionadas às energias alternativas (biocombustíveis, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, etc.); transportes (veículos elétricos, estações de carregamento para veículos elétricos, veículos com freios regenerativos, etc.); conservação de energia (armazenagem de energia elétrica, isolamento térmico de

edificações, etc.); gerenciamento de resíduos (eliminação de resíduos, tratamento de resíduos etc.); e agricultura (técnicas de reflorestamento, técnicas alternativas de irrigação, etc.).

2.2 A Classificação Y02

O Escritório de Patentes Europeu (EPO) realizou um estudo em conjunto com o Programa Ambiental das Nações Unidas (*United Nations Environment Programme – UNEP*) e com o Centro Internacional para Comércio e Desenvolvimento Sustentável (*International Centre for Trade and Sustainable Development – ICTSD*), cujo relatório final foi apresentado em 30 de setembro de 2010 (EPO, 2016). Nesse relatório, é destacado que o desenvolvimento de tecnologias e sua rápida difusão são consideradas cruciais para atingir o desafio das mudanças climáticas; e, também, o papel dos direitos de propriedade intelectual na transferência de tecnologias relacionadas às mudanças climáticas. O estudo feito é direcionado ao papel das patentes na transferência de tecnologias de energia limpa – isto é, aquelas que têm o potencial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa (UNEP; EPO; ICTSD, 2010, p. 15).

Um dos resultados do estudo foi a criação de um novo esquema de classificação pelo EPO, a classificação de símbolo Y02 inserida na Classificação Cooperativa de Patentes (CPC) lançada em 1º de janeiro de 2013 pelo EPO e USPTO (EPO, 2017a), para atributos técnicos de tecnologias que podem ser referenciadas como tecnologias de energia limpa – um subsetor específico das tecnologias de mitigação das mudanças climáticas (UNEP; EPO; ICTSD, 2010, p. 88). Dessa forma, o EPO, apesar de não ter estabelecido incentivo como o programa de exame prioritário de patentes verdes, conseguiu fornecer um sistema de busca mais simples e rápido para as tecnologias de

energia limpa e relacionadas à mitigação das mudanças climáticas. As subclasses da classificação Y02 são indicadas a seguir:

Tabela 1 – Descrição das subclasses da classe Y02 na CPC

Seção	Descrição
Y02A	Adaptação à mudança climática
Y02B	Edifícios
Y02C	Captura e estoque de gases de efeito estufa
Y02D	Tecnologias de informação e comunicação (ICT) visando redução de uso da própria energia
Y02E	Produção, distribuição e transporte de energia
Y02P	Indústria e agricultura
Y02T	Transporte
Y02W	Rejeitos e efluentes

Fonte: EPO (2018)

Basicamente, para uma patente presente na base de dados do Escritório de Patentes Europeu (EPO), o Espacenet, sua classificação é atribuída conforme prevê a invenção proposta nele. A classificação Y02 é atribuída pelo EPO a uma patente direcionada a invenções que solucionem problemas relacionados à adaptação da mudança climática, sobre invenções direcionadas à captura e ao estoque de gases de efeito estufa, sobre invenções visando redução de uso de energia, que versem sobre produção, distribuição e transporte de energia e que estejam relacionadas ao tratamento de rejeitos e efluentes, entre outras. Assim, é possível identificar as patentes cujas invenções possuem relação com a mitigação de impactos ambientais.

Por exemplo, o pedido de patente brasileiro n. BR102012022721-5, relacionado à composição contendo carga mineralizada obtida a partir de resíduos sólidos, foi classificado pelo EPO com a classificação Y02W 30/91, relacionada a tecnologias para gerenciamento de rejeitos sólidos com o uso de rejeitos como cargas de concretos ou argamassa (EPO, 2017b).

2.3 A análise do Valor: indicadores patentários

Para a averiguação relacionada ao valor de invenções com proteção solicitada como patentes, foram utilizados indicadores de valor. Medidas clássicas de valor podem ser divididas em duas amplas categorias: aquelas que partem de fora do sistema de patentes e aquelas que vêm diretamente dele, respectivamente, medidas “baseadas no mercado” e “baseadas nas patentes” (Van Zeebroeck; De La Potterie, 2008, p. 4).

As medidas baseadas no mercado consistem principalmente de indicadores econômicos e financeiros, como atuação no mercado de ações, criação de nova empresa, desempenho em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), enquanto as medidas baseadas nas patentes são muito mais diversas em natureza e racionalização, por exemplo, escopo geográfico de uma patente (famílias de patentes), tempo de pagamento de anuidades, decisão de concessão e disputas legais (Van Zeebroeck; De La Potterie, 2008, p. 4-5).

Dentro deste estudo, foram chamados de “indicadores patentários de valor” as medidas baseadas nas patentes para indicação de valor das patentes, sendo que foram abordados dois indicadores de escopo geográfico, com base na mais rápida e acessível obtenção de informações/dados, a saber, *tamanho de família de patentes* e *família triádica de patentes*.

2.4 Família de Patentes

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2009, p. 71) define famílias de patentes como um conjunto de patentes depositadas em vários países que são relacionadas entre si por um ou vários depósitos de prioridades.

Quando um pedido de patente é depositado em um

primeiro país, e será subsequentemente depositado em outro país reivindicando a data anterior, este primeiro pedido de patente é considerado uma “prioridade” e o pedido de patente posterior forma uma família de patentes com ele. Esse documento de prioridade é usualmente em sua maioria depositado no país do depositante (Martinez, 2010, p. 6).

Há diversas formas de definir uma família de patentes, e cada definição de família pode levar a uma diferente contagem de patentes (Martinez, 2010, p. 10) – *i.e.* número de patentes relacionadas em uma mesma família.

Conforme tratado por Martinez (2010, p. 11), as definições de famílias de patentes mais populares são: (i) *equivalentes*: a família representa pedidos de patentes tendo exatamente a mesma prioridade ou a mesma combinação de prioridades; (ii) *famílias estendidas*: a família representa pedidos de patentes direta ou indiretamente ligados por prioridades; (iii) *famílias baseadas em uma única prioridade*: a família representa pedidos de patentes que se originam de uma única prioridade; (iv) *famílias baseadas em tecnologias de examinadores*: a família representa pedidos de patentes com exatamente as mesmas prioridades “ativas”, entendidas como aquelas que adicionam novo conteúdo técnico; e (v) *famílias baseadas em novidade comercial*: a família representa pedidos de patentes com conteúdo técnico que corresponde a registros existentes baseado no princípio da novidade.

Como mencionado por Martinez (2010, p. 11), as famílias estendidas são utilizadas como bases para filtros para definir limiares econômicos para indicadores de patentes. Assim, considerando que o estudo utiliza esse filtro (famílias triádicas) e a disponibilidade da base de dados INPADOC de famílias estendidas de patentes do EPO, foi utilizado o conceito de família de patentes estendidas aqui. A família de patentes estendida do INPADOC cobre uma tecnologia ao invés de uma única invenção e pode conter mais de uma invenção (EPO,

2017c).

Em termos gerais, a família de patentes estendidas se refere a pedidos de patentes com prioridades relacionadas. Por exemplo, um pedido de patente (D1) com as prioridades P1 e P2, ou um pedido de patente (D2) com as prioridades P2 e P3, ou um pedido de patente (D3) com a prioridade P3 compõe uma família de patentes, mesmo que existam dois pedidos de patentes sem uma mesma prioridade (vide D1 e D3).

O indicador de valor tamanho da família de patentes, portanto, se refere a tamanho de família de patentes estendidas provenientes da base de dados INPADOC. Ou seja, uma família de patentes aqui representa pedidos de patentes direta ou indiretamente relacionados por prioridades (Martinez, 2010, p. 13) e que cobrem uma tecnologia (EPO, 2017c).

2.5 Tamanho de Família de Patentes

Conforme abordado por Dernis e Khan (2004, p. 6), um problema ao se utilizar indicadores patentários de um único escritório oficial de patentes é a tendência de vantagem doméstica em que depositantes nacionais tendem a depositar mais pedidos de patentes em comparação com depositantes estrangeiros.

Muitas invenções são extremamente valiosas, enquanto outras são de quase nenhum valor comercial. Assim, uma vantagem do uso de família de patentes é que limita os dados para invenções de “alta qualidade” (POPP, 2005, p. 5) – aquelas para as quais se buscam proteção em mais países.

Uma vez que a decisão de uma empresa para patentear em um país em particular sinaliza uma intenção de entrar no mercado local e vender um novo produto ou usar uma nova tecnologia, famílias de patentes podem ser usadas para medir a difusão internacional de tecnologias e medir o tamanho de

mercado da invenção (Eaton; Kortum, 1999; Harhoff; Scherer; Vopel, 2003; Dechezleprêtre *et al.*, 2011 *apud* Dechezleprêtre; Ménière; Mohnen, 2017, p. 794).

Principalmente, o depósito de pedido de patente em outros países aumenta os custos de patenteamento para o depositante, pois ele terá custos adicionais de taxas de depósitos, anuidades, custos de tradução, custos com escritórios para atuarem perante o Escritório de Patentes Oficial, etc. (Dernis; Khan, 2004, p. 8). Por conta do valor adicional de depósitos no exterior, as patentes de menor valor são usualmente depositadas somente no país de origem do depositante (Popp, 2005, p. 5), e somente uma porção dos pedidos de patentes domésticos são subsequentemente depositados no exterior (Dernis; Khan, 2004, p. 8).

O depositante só irá aceitar arcar com esses custos sob a condição de que os retornos esperados sejam maiores que os custos para obtenção das patentes. Consequentemente, famílias de patentes tendem a capturar as invenções economicamente mais importantes e, até certo ponto, as invenções incluídas no conjunto de dados são comparáveis (Dernis; Khan, 2004, p. 8).

Adicionalmente, a contagem do número de famílias de patentes evita uma contagem duplicada de pedidos de patentes depositados em diversos países, fornecendo, assim, uma contagem confiável das invenções (De Rassenfosse *et al.*, 2013 *apud* Dechezleprêtre; Ménière; Mohnen, 2017, p. 794).

2.6 Família Triádica de Patentes

De acordo com Dernis e Khan (2004, p. 17), as famílias triádicas de patentes são definidas pela OCDE como o conjunto de patentes no Escritório de Patentes Europeu (EPO), no Escritório de Patentes Japonês (JPO) e no Escritório de Marcas e Patentes do Estados Unidos (USPTO) que direta ou

indiretamente compartilham pelo menos uma prioridade.

Em comparação com indicadores tradicionais baseados em depósitos de patentes em um só escritório, as famílias triádicas de patentes cobrem um conjunto homogêneo de invenções uma vez que as invenções mais importantes são tomadas como sendo protegidas por patentes nos principais escritórios, ou seja, no EPO, JPO e USPTO (Dernis; Khan, 2004, p. 17).

Dernis e Khan (2004, p. 19) indicam que, para medir o desempenho inventivo, é preferível utilizar dados de pedidos de patentes ao invés de dados de patentes já concedidas. Eles destacam, nesse sentido, que cada país tem suas próprias leis e regulamentos para análise de pedidos de patentes e, dessa forma, caso fossem considerados dados de patentes (já concedidas), ocorreria uma drástica redução do volume de famílias e deterioraria a tempestividade dos dados – já que o tempo para o exame varia consideravelmente para cada órgão oficial.

Portanto, no escopo do estudo, foram considerados dados de pedidos de patentes (e não patentes) nos três escritórios (EPO, JPO e USPTO) que compartilham direta ou indiretamente uma prioridade. Essa escolha também foi realizada no estudo de Sternitzke (2009, p. 97), onde são utilizados na consideração da família triádicas de patentes os pedidos de patentes publicados (esteja o pedido pendente ou a patente já concedida) ao invés de se contar somente as patentes concedidas.

Em relação ao indicador patentário, entre as patentes que pertencem a uma família de patentes, quando ela foi depositada no Escritório de Patentes Europeu (EPO), nos Estados Unidos e no Japão, sugere-se que o depositante entende que sua patente é de grande valor (Popp, 2005, p. 5).

Ao escolher pedidos de patentes depositados nesses três países, aplica-se um filtro geográfico aos escritórios oficiais que englobam as principais zonas comerciais que (a) são responsáveis por porção significativa dos depósitos de patentes

mundiais, (b) são avançados em áreas tecnológicas e (c) representam a maioria dos esforços em P&D no mundo (Dernis; Khan, 2004, p. 10).

Em síntese, o indicador de famílias triádicas de patentes melhora a qualidade (ao captar invenções importantes) e a comparabilidade internacional (ao eliminar tendências domésticas) do indicador patentário (Dernis; Khan, 2004, p. 17). Isto é, a contagem do número de pedidos de patentes de famílias triádicas indica se um determinado conjunto possui invenções de maior (ou menor) qualidade e valor.

2.7 Metodologia Utilizada para Análise

Para a análise do Programa de Patentes Verdes (PPV) do INPI, foi realizada uma comparação sobre patentes e pedidos de patentes participantes do PPV em relação àqueles de tecnologias similares que não participam do PPV, doravante chamados de “réplicas”, utilizando indicadores patentários de valor. Particularmente, uma “réplica” é uma patente ou pedido de patente que não participa do PPV, mas que possui características (*i.e.*, classificação de patentes, modelo de depósito, nacionalidade do depositante e tipo do depositante) similares a um que participe do PPV.

Para a análise da classificação Y02, foram comparados os pedidos de patentes e de patentes brasileiras classificadas com Y02 pelo EPO (chamados no estudo de “Y02”) e aqueles não classificados com Y02 (chamados no estudo de “ñ-Y02”) também utilizando os indicadores patentários de valor.

Para a execução dessas análises, foi empregada a seguinte metodologia: (i) Estabelecimento de diretriz para construção do grupo de análise; (ii) Identificação dos documentos patentários participantes do Programa de Patentes Verdes (PPV) do INPI; (iii) Obtenção dos dados dos

documentos patentários participantes do PPV, incluindo a classificação Y02, quando aplicável; (iv) Replicação dos pedidos de patentes e das patentes participantes do PPV para obtenção dos documentos patentários relacionados a tecnologias similares e não participantes do PPV (ñ-Y02) e obtenção dos dados destes, incluindo sobre a classificação Y02 (se aplicável); (v) Preparação de tabela com todas as informações necessárias para as análises (exemplo: tamanho da família de patentes, classificação Y02 etc.); e (vi) Realização das análises.

2.8 Resultados

A partir das informações contidas da RPI 2154, de 17 de abril de 2012, até a RPI 2414, de 11 de abril de 2017, foi possível identificar um total de 392 documentos patentários para os quais a participação no PPV foi concedida. Entre estes, retirando os depósitos como modelos de utilidades e certificados de adição, restaram 361 documentos.

Tendo sido criados o conjunto PPV, de documentos que participam do PPV, e conjunto Réplica, de documentos que não participam do PPV, mas que possuem características similares, foram obtidos o conjunto Y02, de documentos classificados com a classificação Y02, e o conjunto ñ-Y02, de documentos que não são classificados com a classificação Y02. Identificando a partir dos dados de cada pedido de patente e cada patente dos 722 documentos dos conjuntos PPV e Réplica e após uma análise criteriosa, foram obtidos 269 documentos classificados com Y02 e 453 documentos não classificados com Y02. Portanto, em suma, os conjuntos sob análise são indicados na Tabela 2.

Tabela 2 – Conjuntos sob análise – Patentes Verdes e Classificação Y02

Patentes Verdes		Classificação Y02	
Conjunto	Número de documentos	Conjunto	Número de documentos
PPV	361	Y02	269
Réplica	361	ñ-Y02	453
Total	722	Total	722

Fonte: Bastos (2018)

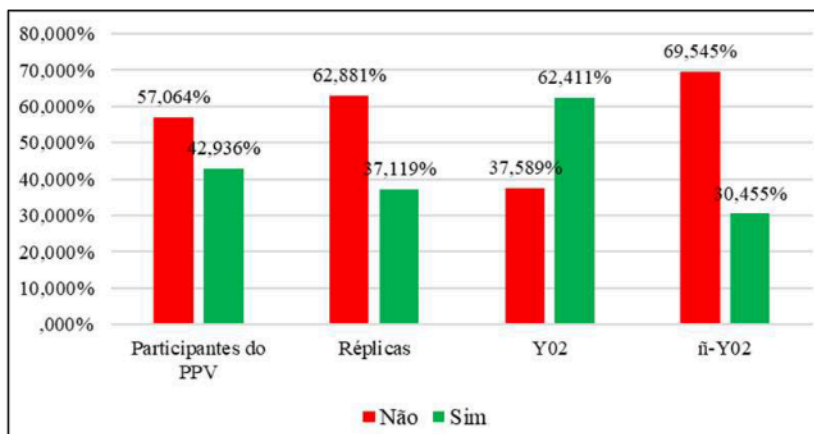
Entre esses documentos, para serem utilizados os indicadores patentários de valor de tamanho de família de patentes e família triádica de patentes, foram, inicialmente, verificados quantos participam de uma família de patentes e quantos não pertencem a nenhuma família de patentes. O resultado dessa verificação é apresentado na Tabela 3 e na Figura 1.

Tabela 3 – Número de documentos pertencentes e não pertencentes a uma família de patentes

Pertencente à Família de Patentes	Participantes do PPV	Número de documentos		
		Réplicas	Y02	ñ-Y02
Não	206	227	121	312
Sim	155	134	148	141
Total	361	361	269	453

Fonte: Bastos (2018)

Figura 1 – Pertencentes ou não a uma família de patentes em percentual (%)



Fonte: Bastos (2018)

2.9 Resultado: tamanho da família de patentes

Após ter sido identificado o número de documentos patentários pertencentes a uma família de patentes e em posse da soma dos documentos de cada família, obteve-se o tamanho das famílias de cada conjunto e a média do tamanho das famílias de patentes para cada conjunto. Os resultados são mostrados na Tabela 4.

Tabela 4 – Média do tamanho das famílias dos conjuntos analisados

Conjunto	Documentos com família	Tamanho das famílias	Média do tamanho das famílias
Participantes do PPV	155	1.761	11,36
Réplica	134	1.079	8,05
Y02	148	1.789	12,09
ñ-Y02	141	1.051	7,45

Fonte: Bastos (2018)

Os documentos patentários foram também analisados no que tange à participação no programa de patentes verdes e classificação Y02, ou seja, quanto à atuação dos dois incentivos analisados para compreender como esses incentivos atuam em combinação. Os resultados são indicados na Tabela 5.

Tabela 5 – Média do tamanho das famílias dos conjuntos analisados considerando os dois incentivos simultaneamente

Conjunto	Documentos com família	Tamanho das famílias	Média do tamanho das famílias
Participantes do PPV e Y02	88	1278	14,52
Participantes do PPV e ã-Y02	67	483	7,21
Réplica e Y02	60	511	8,52
Réplica e ã-Y02	74	568	7,68

Fonte: Bastos (2018)

2.10 Indicador: família triádica de patentes

Nesse item, foram identificados quais daqueles documentos pertenciam a uma família triádica, que são os depositantes que querem ter proteção de suas invenções nos Estados Unidos, Japão e União Europeia (Escritório de Patentes Europeu). Os resultados são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Porcentagem de famílias triádicas para os conjuntos analisados

Família Triádica	Participantes do PPV		Réplica	
	Número de documentos	%	Número de documentos	%
Sim	45	12,47	43	11,91
Não	316	87,53	318	88,09
Total	361	100,00	361	100,00

Família Triádica	Y02		ñ-Y02	
	Número de documentos	%	Número de documentos	%
Sim	52	19,33	36	7,95
Não	217	80,67	417	92,05
Total	269	100,00	453	100,00

Fonte: Bastos (2018)

Da mesma forma, identificou-se o percentual de documentos pertencentes a famílias triádicas tanto para os participantes ou não do PPV e classificados ou não com Y02, conforme mostra a Tabela 7.

Tabela 7 – Porcentagem de famílias triádicas para patentes com ou sem os dois incentivos

Família Triádica	Participantes do PPV e Y02		Participantes do PPV e ñ-Y02	
	Número de documentos	%	Número de documentos	%
Sim	32	22,79	13	5,91
Não	109	77,30	207	94,09
Total	141	100,00	220	100,00

Família Triádica	Réplica e Y02		Réplica e ñ-Y02	
	Número de documentos	%	Número de documentos	%
Sim	20	15,63	23	9,87
Não	108	84,37	210	90,13
Total	128	100,00	233	100,00

Fonte: Bastos (2018)

Diante dos resultados mostrados na Tabelas 6 e 7, conclui-se, a partir dos dois indicadores (*média de tamanho de*

família e porcentagem de famílias triádicas), que (i) as tecnologias dos documentos que participam do PPV possuem maior valor que os documentos “réplicas” (*i.e.* documentos que não participam do PPV, mas possuem características similares aos que participam); (ii) as tecnologias dos documentos classificados com Y02 possuem maior valor que os documentos que não são classificados com Y02 (“ñ-Y02”); e (iii) as tecnologias dos documentos que participam do PPV e são classificados com Y02 possuem maior valor que os demais.

Os resultados mostram que as patentes que participam do PPV ou que são classificadas com a classificação Y02 se referem a invenções de maior valor do que aquelas que não fazem uso desses incentivos, ou seja, aquelas que estão englobadas nos Conjuntos Réplicas ou ñ-Y02, respectivamente. Ademais, verifica-se que os documentos patentários que fazem uso de ambos os incentivos em combinação se referem às invenções de maior valor, ou seja, os incentivos se relacionam positivamente e mostram, portanto, que as invenções que utilizam ambos os incentivos têm potencial para trazer maiores retornos aos depositantes e resultariam em maiores benefícios a sociedade e ao meio ambiente.

Adicionalmente, a avaliação utilizando filtro geográfico, como o fornecido pelo indicador de famílias de patentes triádicas, é necessária para poder se ter uma comparabilidade melhor entre as patentes e os pedidos de patentes, excluindo aqueles de menor valor e focando naqueles de maior qualidade e que buscam proteção nos maiores mercados globais.

Nota-se, ainda, que os resultados para os indicadores resultam nas mesmas conclusões. Ou seja, (1) os documentos patentários classificados com Y02 se referem a invenções de maior valor, seguidas daquelas que participam do PPV, então das réplicas e das não classificadas com Y02; e (2) as invenções de maior valor são aquelas de pedidos e de patentes que participam do PPV e são classificadas com Y02, seguidas

daquelas de documentos patentários dos Conjuntos Réplica e Y02, então Conjuntos Réplica e ã-Y02, e, finalmente, Conjuntos PPV e ã-Y02.

A possível razão para documentos não classificados com Y02 e Réplica se referirem a invenções de maior valor em relação aos não classificados com Y02 e participantes do PPV poderia residir no não conhecimento do programa PPV por depositantes estrangeiros – o que faz com que haja menor propensão ao aumento do tamanho da família de patentes – ou na falta de sedimentação de certas tecnologias verdes no país que leva ao desestímulo para ter sua invenção protegida de forma rápida – *i.e.* menor busca pelo PPV.

3 Conclusão e Perspectivas

As tecnologias verdes vêm ganhando cada vez mais destaque em um crescente compromisso de políticas públicas globais, visando reduzir impactos ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Existe, portanto, interesse em averiguar como o valor de invenções com proteção solicitada por meio de patentes e das patentes de tecnologias verdes se relacionam com incentivos no sistema de patentes, a saber, o programa de patentes verdes (PPV) do INPI e a classificação Y02 utilizada pelo Escritório de Patentes Europeu (EPO).

Para essa análise, foram utilizados indicadores patentários de valor (tamanho de família de patentes e famílias triádicas de patente) e, para a aplicação dos indicadores, foi necessária a criação de uma metodologia própria para geração de quatro conjuntos de análise (“PPV”, de documentos que participam do Programa de Patentes Verdes; “Réplicas”, de documentos que não participam do PPV, mas que possuem características similares às daquelas dos que participam; “Y02”, de documentos classificados na classe Y02 da CPC; e “ã-Y02”, de

documentos não classificados na classe Y02), seguindo seis etapas, com a criação de uma lógica de replicação para o aumento da comparabilidade entre pedidos de patentes e patentes participantes do PPV e aqueles que não participam do PPV (“Réplicas”).

A partir do uso da metodologia, o estudo realizado conclui, em termos de valor, que é vantajoso desenvolver tecnologias classificadas com Y02 e requerer a participação no PPV, uma vez que retratam tecnologias de maior valor segundo os indicadores patentários de valor utilizados no estudo (tamanho de família de patentes e famílias triádicas de patente). Particularmente, o estudo demonstra que as tecnologias verdes de patentes e pedidos de patentes classificados com Y02 – isto é, tecnologias de energia limpa – são aquelas de maior valor, seguidas por aquelas que participam do PPV, depois daquelas que não participam do PPV e então daquelas que não são classificadas com Y02. Por outro lado, nota-se uma interação positiva entre os dois incentivos, sendo as tecnologias verdes de patentes e pedidos de patentes classificados com Y02 e que participam do PPV aquelas de maior valor que as demais que fazem uso de somente um incentivo ou de nenhum. Isso retrata uma vantagem em desenvolver essas tecnologias verdes e em participar do PPV do INPI, uma vez que um maior valor se traduziria em um maior retorno financeiro aos depositantes, ao meio ambiente e à sociedade.

Desse modo, foi demonstrada a importância da criação desses incentivos e da manutenção deles para o atendimento e cumprimento das crescentes demandas das políticas públicas globais direcionadas à redução de impactos ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

Como perspectivas de estudos futuros, seria interessante: (1) investigar a metodologia de replicação criada para se obter uma comparação fidedigna de invenções de forma simples e não trabalhosa; (2) abordar diferentes incentivos às tecnologias

verdes, por exemplo, a plataforma Wipogreen da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); e (3) utilizar outros indicadores de valor de patentes nas análises para um resultado mais robusto.

Referências

BASTOS, Rafael Quaresma. **Análise de incentivos às tecnologias verdes no sistema de patentes utilizando indicadores de valor**. 2018. 124f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia de Biocombustíveis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

DECHEZLEPRÊTE, Antoine. **Fast-tracking Green Patent Applications: An Empirical Analysis**. Issue Paper n. 37. Genebra. International Centre for Trade and Sustainable Development, 2013.

DECHEZLEPRÊTE, Antoine; MÉNIÈRE, Yann; MOHNEN, Myra. International patent families: from application strategies to statistical indicators. *Scientometrics*, [s.l.], v. 111, n. 2, p. 793-828, 28 fev. 2017.

DERNIS, Hélène; KHAN, Mosahid. **Triadic Patent Families Methodology**: OCDE Science, Technology and Industry Working Papers 2004/2. Paris: OCDE Publishing, 2004.

EATON, J.; KORTUM, S. International Technology Diffusion: Theory and Measurement. **International Economic Review**, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, v. 40, n. 3, p. 537-570, agosto de 1999.

EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU. **Patents and clean energy report**, 2016. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/clean-energy/patents-clean-energy.html>. Acesso em: 1º jul. 2017.

EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU. **Updates on Y02 and Y04S**, 2017a. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification/updatesYO2andY04S.html>. Acesso em: 1º jul. 2017.

EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU. **Bibliographic data**: BR102012022721 (A2) – 2014-10-14. 26 de abril de 2017 (2017b). Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=t>

rue&locale=en_EP&FT=D&date=20141014&CC=BR&NR=102012022721A2&KC=A2. Acesso em: 23 jan. 2018.

EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU. **Patent families at the EPO**. Julho de 2017. (2017c). Disponível em: <https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families/inpadoc.html>. Acesso em: 2 dez. 2017.

EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU. **Updates on Y02 and Y04s**, 2018. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification/updatesYO2andY04S.html>. Acesso em: 13 jul. 2018.

HARHOFF, D.; SCHERER, F. M.; VOPEL, K. Citations, family size, opposition and the value of patent rights. **Research Policy**, [s.l.], v. 32, 1.343-1.363, 2003.

HELM, Sarah; TANNOCK, Quentin; ILIEV, Ilian. **Renewable Energy Technology: Evolution and Policy Implications – Evidence from Patent Literature**. Genebra; Global Challenges Report; WIPO, 2014.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução n. 175, de 5 de novembro de 2016a. Disciplina o exame prioritário de pedidos de “Patente Verde”. **Revista da Propriedade Industrial**, [s.l.], n. 2.396, 2016.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Patentes Verdes**. Última modificação 14 de dezembro de 2016b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/patentes-verdes-v2.0> Acesso em: 13 jul. 2018.

MARTINEZ, Catalina. **Insight into different types of patent families**: STI Working Paper 2010/2. Paris: OCDE, 2010.

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Agenda Ambiental na Administração Pública**. 5. ed. Brasília, DF: 2009. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf. Acesso em: 27 jun. 2017.

OCDE – ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Patent Statistics Manual**. Paris: OCDE, 2009.

PINTO, Ana Paula Gomes. **Patentes e mudanças climáticas**: um estudo sobre as políticas públicas prioritárias de tecnologias ambientais no instituto nacional da propriedade industrial (INPI) e no escritório europeu de patentes (EPO). 2017. 282f. Tese (Doutorado) – Curso de Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017.

POPP, David. **Using the Triadic Patent Family Database to Study Environmental Innovation**: [ENV/EPOC/WPNEP/RD(2005)2]. Paris: OECD, 2005.

STERNITZKE, Christian. Defining triadic patent families as a measure of technological strength. *Scientometrics*, [s.l.], v. 81, n. 1, p. 91-109, março de 2009. Springer Nature. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11192-009-1836-6>.

UNEP – UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; EPO – ESCRITÓRIO DE PATENTES EUROPEU; ICTSD – INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. **Patents and clean energy**: bridging the gap between evidence and policy. Final Report. UNEP, EPO, ICTSD, 2010. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/clean-energy/patents-clean-energy.html>. Acesso em: 1º jul. 2017.

VAN ZEEBROECK, Nicolas; DE LA POTTERIE, Bruno van Pottelsberghe. Filing Strategies and Patent Value. C.E.P.R. **Discussion Papers**, [s.l.], n. 6.821, 2008. Disponível em: <https://econpapers.repec.org/paper/cprceprdp/6821.htm>. Acesso em: 13 maio 2017.

SOBRE OS AUTORES

Cláudio Henrique Cerqueira Costa Basquerotto

Graduado em Tecnologia em Biocombustíveis (2010) pela Fatec/Araçatuba e em Engenharia da Computação (2012) pelo Unisaesiano de Araçatuba, mestre (2014), doutor (2018) e pós-doutor (2021) em Engenharia Mecânica pela Unesp/Ilha Solteira na área de concentração de Mecânica dos Sólidos. Durante o doutorado foi bolsista do PDSE da Capes em estágio de pesquisa realizado de 05/2017 até 11/2017 na University of Minnesota na School of Mathematics (Minneapolis, Estados Unidos). Atualmente é professor do Magistério Superior do tema "Dinâmica de Máquinas e Estruturas" com lotação na Faculdade de Engenharia Mecânica (Femec) do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), ponto focal Unifesspa. Tem trabalhado na análise e modelagem de sistemas dinâmicos com vinculação não holônoma, na análise de métodos para processamento, identificação e análise de sinais e sistemas com foco em monitoramento da saúde estrutural (SHM) e mecânica aplicada, coordenando projetos de pesquisa e extensão com financiamento do CNPq e da Fapespa. Também tem atuado na formação de recursos humanos para P&D.

Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella

Bacharel em Física (1983, UFRJ), mestre em Físico-Química (1985, UFRJ), doutora em Ciências Moleculares (1993, University of Sussex, UK), pós-doutorados (2019 e 2020, ISEG e IPS, Portugal), além de diversas capacitações em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia pela OMPI e INPI. É professora titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atua principalmente em: dinâmica e cinética molecular; espectroscopias; interfaces; biotecnologia, produção e transporte de petróleo; CO₂; instrumentação, negociação; prospecção tecnológica; PI e TT, gestão da inovação e de suas redes sociais.

Edilson Araujo Pires

Bacharel em Administração de Empresas (UNIJORGE), licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), doutor e mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), consultor empresarial, professor do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Coordenador de Criação e Inovação da UFRB e diretor da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Recôncavo (SEIVA). É certificado por agências nacionais e Internacionais como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Fortec, Rede NIT-NE, Sebrae e World Intellectual Property Organization. Atua nas seguintes áreas: Propriedade Intelectual, Empreendedorismo, Gestão da Inovação, Estruturação dos NITs, Patentes e Busca de Anterioridade.

Rafael Quaresma Bastos

Mestre em Engenharia de Biocombustíveis e Petroquímica na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2018. Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2013. Curso básico profissional em propriedade industrial da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial em 2014. Curso Geral de Propriedade Industrial a Distância da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Academia da Organização Mundial da Propriedade Intelectual em 2015. Curso de verão OMPI-Brasil em Propriedade Intelectual e o Setor da Saúde em 2022.

Suzana Borschiver

Engenheira Química, professora titular da Escola de Química da UFRJ, Doutora em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, com dois pós-doutorados empresariais, respectivamente com a Oxiteno e a Braskem. Coordenadora do Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos, Membro do Conselho Consultivo da ABEQ, da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ABIQUIM e do Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Coordenadora Técnica e Consultora de mais 100 projetos, consultorias e parcerias nacionais e internacionais. Orientação de 90 teses de Mestrado e Doutorado, artigos, capítulos de livro e palestras. Atua na área de Gestão e Inovação Tecnológica nos seguintes temas: *Roadmap* Tecnológico, Prospecção Tecnológica, Patentes, Políticas Públicas e Transições Energéticas, Mapeamento Tecnológico e Mercadológico, Gestão, Indústria química. Destaque como autora para os livros “*Roadmap tecnológico – Ferramenta de Planejamento Estratégico para alinhar mercado – produto-tecnologia*”, publicado pela editora Interciência, e “*Catalisando a economia circular: conceitos, modelos de negócios*”, publicado pela editora da UFRJ.

ÍNDICE REMISSIVO

Ambiental
Analítico
Área Temática
Auditabilidade
Classificação Y02
Complexidade
Confiabilidade
Desagregabilidade
Economicidade
Economicidade
Econômico
Efetividade
Eficácia
Eficiência
Escritório de Patentes Europeu (EPO)
Estabilidade/Comparabilidade
Excelência
Execução
Família de patentes
Família de patentes triádicas
Gestão
Governança
Indicadores complexos
Indicadores compostos
Indicadores de valor de patentes
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Lógica de replicação de patentes

Mensurabilidade
Metodologia de análise comparativa de patentes
Natureza do Indicador
Objetividade
Periodicidade/Temporalidade
Programa de Patentes Verdes
Propriedade industrial
Representatividade/Cobertura
Sensibilidade
Simplicidade/Inteligibilidade
Sintético
Tecnologias verdes
Validade

Este terceiro volume da série é composto de dois capítulos. O capítulo 1 oferece um guia prático para a criação de indicadores a partir de dados brutos, como artigos, patentes e balança comercial, com foco na maturidade tecnológica. Apresenta conceitos, tipos e estratégias de validação de indicadores, incluindo os 6E e compostos. Também orienta sobre como comunicar resultados e propõe exercícios práticos ao final. O segundo capítulo resume uma dissertação sobre o valor de invenções que utilizam incentivos a tecnologias verdes no sistema de patentes, como o Programa de Patentes Verdes (PPV) do INPI e a classificação Y02. A análise, baseada em indicadores como tamanho e abrangência de famílias de patentes, mostra que patentes com ambos os incentivos apresentam maior valor e potencial de retorno, destacando seus benefícios ambientais e econômicos. Este livro explora a criação e análise de indicadores tecnológicos, com foco em patentes e inovação verde. Apresenta metodologias práticas e estudos que revelam o valor estratégico de tecnologias sustentáveis. Ideal para quem deseja aplicar métricas à inteligência tecnológica.